Modelo Neoclásico de Ciclos Económicos (I)

Notas de Modelización Macroeconómica

Pablo Monrocle Arribas

Notas de trabajo / Working Notes

Por favor, no citar ni distribuir sin permiso del autor.

© 2026 Pablo Monrocle Arribas
Todos los derechos reservados

Índice

1. Contexto histórico **2**

2. Motivación del artículo **4**

3. Presentación del modelo **5**

3.1. Hogares 5

3.2. Empresa 7

3.3. Equilibrio general competitivo 9

4. Método de resolución **9**

5. Calibración y simulación **13**

5.1. Calibración para la economía española 13

5.2. Resultados e interpretación de la simulación 15

6. Evaluación empírica del modelo frente a datos de España **17**

Conclusión **19**

Bibliografía **19**

Anexo **22**

A. Ley de Expectativas Racionales **22**

B. Ahorro, inversión y activo en equilibrio **23**

C. Formulación recursiva del problema de optimización del planificador social **23**

D. Reagrupación del problema de la empresa **25**

E. Problema de optimización del planificador social con trabajo indivisible **26**

F. Método de descomposición de autovalores y autovectores **26**

Resumen

El modelo de ciclos económicos reales (RBC, por sus siglas en inglés), desarrollado por Kydland y Prescott (1982; 1986), es una extensión del modelo neoclásico de crecimiento económico de Ramsey-Cass-Koopmans (RCK, de aquí en adelante). La diferencia fundamental respecto a su predecesor reside en la incorporación de un término estocástico en la función de producción, lo que introduce incertidumbre en las decisiones intertemporales del planificador social. Concretamente, en la elección del consumo futuro ante una productividad agregada que ahora es aleatoria. Esta modificación permite analizar la dinámica de las magnitudes macroeconómicas a corto plazo bajo la hipótesis de expectativas racionales propio del marco de pensamiento neoclásico. En primer lugar, se explica el contexto histórico que dio lugar al desarrollo de esta literatura y se sugiere utilizar la economía española como laboratorio para justificar un uso aplicado del modelo. En segundo lugar, se expone el modelo en su versión más básica, derivando las condiciones de optimalidad de hogares y empresas, así como el equilibrio general que armoniza las decisiones agregadas. En tercer lugar, en el apartado de calibración y simulación, el sistema se log-linealiza con aproximaciones de primer orden en torno al estado estacionario, se verifica la estabilidad y unicidad de la solución mediante un método estándar, y se construyen las funciones de respuesta al impulso y las simulaciones estocásticas necesarias para obtener los estadísticos cíclicos. La calibración se realiza con datos de la economía española, y la simulación distingue entre dos versiones del problema del hogar, una versión con trabajo divisible y otra con trabajo indivisible (Hansen, 1985). Esta comparación permite evaluar hasta qué punto la introducción del margen extensivo del mercado de trabajo mejora la capacidad del modelo para reproducir los hechos estilizados observados en la economía española durante los últimos treinta años. Como se verá, la versión con trabajo indivisible ofrece un ajuste empírico más satisfactorio, pese a que ninguna de las dos especificaciones logra replicar satisfactoriamente los datos.

Palabras clave: ciclos económicos reales; modelo RBC; trabajo indivisible; oferta de trabajo; fluctuaciones económicas; calibración; economía española.

Clasificación JEL: E13, E17, E24, E32, J22.

1. Contexto histórico

Las economía avanzadas después de la Segunda Guerra Mundial, y en particular la estadounidense, mostraban importantes fluctuaciones en sus agregados económicos tanto en magnitud como en recurrencia. En particular, el PIB y el empleo variaban de forma apreciable a lo largo del ciclo (Tabla 1). Este hecho resultaba especialmente llamativo porque tales movimientos venían acompañados de variaciones mucho menores en la productividad del trabajo. En un contexto de corto plazo, el stock de capital apenas puede ajustarse porque la materialización productiva de una decisión de inversión puede demorarse entre aproximadamente uno y dos años[1]. Por esta razón, una parte sustancial de las variaciones de la producción debía recaer sobre cambios en la utilización del factor trabajo. Como consecuencia, la coexistencia de grandes fluctuaciones del producto y del empleo con pequeños movimientos en la productividad del trabajo fue vista como un rompecabezas teórico.

La tesis central de Prescott (1986) no consiste en negar este hecho estilizado, sino en cuestionar que deba interpretarse como una inconsistencia dentro del marco de pensamiento neo-

[1] En Kydland y Prescott (1986) señalan los trabajos de Mayer (21 meses desde la decisión de invertir hasta completar el proyecto) y Hall (2 años hasta que el proyecto pasa a ser productivo).

Tabla 1: Estadísticos cíclicos (1950-1985): volatilidades, correlaciones y ratios de volatilidad relativa

Volatilidad (desv. estándar, %) País	$\sigma(y)$	$\sigma(l)$	$\sigma(u)$	$\sigma(i)$
EE.UU.	1.86	1.96	0.86	7.71
Reino Unido	1.79	1.02	0.50	4.35
Canadá	1.45	1.19	1.07	4.65
Correlación con y País	corr(l, y)	corr(u, y)	corr(i, y)	corr$(y/l, y)$
EE.UU.	0.90	−0,89	0.85	0.13
Reino Unido	0.45	−0,54	0.77	0.87
Canadá	0.76	−0,89	0.41	0.54
Ratios $\sigma(x)/\sigma(y)$: volatilidad relativa al PIB País	$\sigma(y/l)$	$\sigma(l)/\sigma(y)$	$\sigma(i)/\sigma(y)$	$\sigma(y/l)/\sigma(y)$
EE.UU.	0.88	1.05	4.14	0.47
Reino Unido	1.87	0.57	2.43	1.05
Canadá	0.97	0.82	3.21	0.67

Notas: y = PIB real; l = empleo; u = tasa de desempleo; i = inversión bruta real; y/l = productividad del trabajo. La tasa de desempleo se filtra en niveles; el resto de variables se filtran en logaritmos. Fuente: Federal Reserve Economic Data (FRED).

clásico. Desde su perspectiva, dos mecanismos hacen compatible ese patrón. Por un lado, la sustitución intertemporal del trabajo (recogida en la ecuación de Euler del hogar), y por otro lado, la presencia de shocks de la productividad total de los factores (TFP, por sus siglas en inglés), modelados como innovaciones de un proceso estocástico AR(1) en la función de producción de la empresa. Juntos, estos elementos permiten generar fluctuaciones en producción y empleo sin requerir grandes variaciones en la productividad marginal del trabajo. Hasta ese momento las explicaciones dominantes cercanas a la escuela de pensamiento neoclásica del ciclo económico en la segunda mitad del siglo XX atribuían estas fluctuaciones a factores nominales y/o monetarios. La síntesis neoclásica articulada con el modelo IS-LM a partir de Hicks (1937) y profundizada por Modigliani (1944) y posteriormente difundida por Samuelson (1948) enfatizaba en las rigideces de precios y salarios como fuente de esos desequilibrios entre magnitudes macroeconómicas. La tradición monetarista sostuvo que las variaciones en la cantidad de dinero desempeñaban un papel relevante en las expansiones y recesiones. Friedman y Schwartz (1963) aportaron evidencia histórica en esa dirección; Sims (1972) proporcionó evidencia econométrica compatible con esta tesis al estudiar las relaciones de precedencia con modelos VAR con el objetivo de demostrar la ńcausalidadż entre dinero y output; y Lucas (1972), desde la nueva macroeconomía clásica, formalizó la idea de que los shocks monetarios no anticipados podían generar efectos reales transitorios mediante un modelo de equilibrio general competitivo walrasiano con expectativas racionales e información imperfecta. De esta manera los agentes al observar de forma local los precios, pueden confundir variaciones del nivel general de precios con cambios en los precios relativos.

Ambas familias de modelos, sin embargo, trataban las fluctuaciones de corto plazo como un fenómeno separado del crecimiento de largo plazo. El ciclo se explicaba con un aparato teórico específico por ejemplo, el modelo IS-LM en la síntesis neoclásica o la ecuación de Phillips en la tradición monetarista a partir de la reinterpretación de Friedman (1968) y Phelps (1967), que incorporaba expectativas adaptativas y la hipótesis de la tasa natural del producto , mientras que el crecimiento se analizaba con otro distinto, como los modelos de Solow-Swan (1956a; 1956b) o de Ramsey-Cass-Koopmans (1928; 1965; 1965). Kydland y Prescott (1982) cuestionaron esta separación y propusieron que ambos fenómenos podían entenderse dentro del mismo

marco analítico, una versión estocástica del modelo neoclásico de crecimiento, obtenida al introducir perturbaciones de productividad. La idea central es que las fluctuaciones agregadas no requieren ni rigideces nominales ni shocks monetarios sino que pueden interpretarse como la respuesta óptima de agentes con expectativas racionales ante cambios en la productividad total de los factores. Para contrastar esta hipótesis, toman el modelo neoclásico de crecimiento de Ramsey-Cass- Koopmans con agente representativo y le introducen un shock estocástico estructural sobre la tecnología de producción como única fuente de perturbaciones. Dicho shock es el que genera incertidumbre en las decisiones intertemporales del agente, que las resuelve bajo la hipótesis de expectativas racionales[2]. En este sentido, las fluctuaciones son un fenómeno real dado que el modelo resultante no incorpora ni dinero, ni tampoco rigideces de ningún tipo.

Los parámetros no se estiman a partir de los datos cíclicos que se pretende explicar, sino que se calibran utilizando información independiente. Estas son entre otros las participaciones factoriales observadas en la contabilidad nacional, ratios capital-producto de largo plazo o tasas de depreciación reportadas. El método de calibración impone una férrea disciplina en el sentido de que el modelo debe replicar los hechos cíclicos sin haber sido ajustado para ello. Sin embargo, la validación del modelo para pretender ajustarse a los datos reales requiere de una medición directa del tamaño de los shocks tecnológicos. Si estos son demasiado pequeños, el modelo no podrá generar fluctuaciones de la magnitud observada, independientemente de lo bien calibrados que estén los demás parámetros. Lo primero es cómo se miden esos shocks tecnológicos y Prescott (1986) aborda esta cuestión utilizando la contabilidad del crecimiento de Solow (1957). Lo que hace es medir el cambio porcentual trimestral en la productividad total de los factores para la economía estadounidense de posguerra y encuentra una desviación estándar entre 0.76 % y 0.90 %, aproximadamente, con un proceso altamente persistente que se comporta casi como un paseo aleatorio. Cuando ese proceso medido se introduce en el modelo calibrado, este genera una volatilidad del producto de 1.48 %, frente al 1.76 % observado en la economía estadounidense. La conclusión de Prescott es que, dadas las preferencias, la tecnología y la magnitud medida de los shocks, la teoría no solo es consistente con los datos sino que los predice. No obstante, el ajuste entre modelo y datos no era del todo satisfactorio. La principal discrepancia residía en el mercado de trabajo, lo que motivó extensiones posteriores del modelo y, en particular, la aplicación que se desarrolla en este artículo.

2. Motivación del artículo

Una de las principales discrepancias entre el modelo RBC básico y los datos se encontraba en el mercado de trabajo. En la economía estadounidense, las horas trabajadas fluctúan casi tanto como la producción dado que su volatilidad es aproximadamente del 105 % (Tabla 1) de la del producto (en Prescott es del 95 %), mientras que en la versión estándar del modelo apenas alcanzan el 52 %. El modelo aunque consiga generar ciclos similares en la producción, no logra que las horas de trabajo reaccionen con la intensidad observada en la realidad económica estadounidense. La respuesta más influyente a este problema fue propuesta por Hansen (1985), quien incorporó al modelo RBC la idea de trabajo indivisible originalmente desarrollada por Rogerson (publicada después como Rogerson, 1988). En lugar de suponer que cada individuo ajusta el número de horas trabajadas, este enfoque plantea esta decisión de forma discretizada, trabajar una jornada completa o directamente no trabajar. De esta manera, el ajuste agregado del empleo deja de producirse en el margen intensivo (pequeñas variaciones en las horas de cada

[2]La formulación de las expectativas racionales, el operador de esperanza condicional y la ley de expectativas iteradas se desarrolla en el Apéndice A: Ley de Expectativas Racionales.

trabajador) y pasa a hacerlo en el margen extensivo, mediante entradas y salidas del empleo. Este cambio aumenta la elasticidad agregada de la oferta de trabajo (conocida como elasticidad de Frisch) y permite que el modelo se ajuste mejor a los datos. En la calibración utilizada por Hansen, las horas llegan a alcanzar el 77 % de la volatilidad del producto frente al 86 % que mostraban los datos (Tabla 1).

Esta cuestión se puede aplicar a la economía española. Dado que el desempleo ha sido históricamente elevado y muy volátil, comparar una versión con trabajo divisible y otra con trabajo indivisible es una una manera de evaluar el mecanismo laboral que describe mejor las fluctuaciones cíclicas en España. En este punto aparece el llamado rompecabezas de Dolado et al. (1993). La dificultad de los modelos RBC estándar para reproducir satisfactoriamente ciertos rasgos del ciclo económico español, en particular los relacionados con el mercado de trabajo, que muestran una correlación negativa entre producto interior bruto y creación de empleo. Desde entonces, diversos trabajos han tratado de resolver esta paradoja ampliando el modelo en distintas direcciones.Martín-Moreno (1998), por ejemplo, estudia el problema en una pequeña economía abierta, mientras que Ortega et al. (2014) incorporan además la distinción entre bienes transables y no transables, una dimensión a tener en cuenta en una economía como la española, donde el peso de los sectores no transables es muy elevado.

El presente artículo se sitúa en esta tradición, y guarda una afinidad clara con Puch y Licandro (1997) tanto por el tema como por el tipo de aplicación. Sin embargo, la naturaleza del ejercicio es distinta. Mientras que estos trabajos desarrollan investigación empírica original, aquí el objetivo es divulgativo y pedagógico. Utilizaremos la economía española como caso de aplicación para explicar el modelo y de paso contestar a una pregunta de investigación, mostrar hasta qué punto la introducción del trabajo indivisible mejora la capacidad explicativa del modelo RBC en este asunto.

3. Presentación del modelo

El modelo presentado en este artículo es un modelo macroeconómico dinámico de equilibrio general competitivo walrasiano con un agente representativo en su versión estocástica. Se trata una economía cerrada, en tiempo discreto y con horizonte infinito. En él conviven dos agentes: el hogar, que toma decisiones de consumo, ahorro y oferta de trabajo, y la empresa, que demanda trabajo a un salario competitivo y alquila capital a una tasa de interés para producir el único bien de la economía que es utilizado únicamente para consumir o invertir. Los mercados de bienes, trabajo y capital se vacían en cada periodo, y el único origen de fluctuaciones es un shock de productividad agregado que sigue un proceso estocástico autorregresivo de orden uno.

3.1. Hogares

Los hogares están compuestos por un continuo de unidades infinitesimales indexadas en $h \in [0, 1]$. La razón de esta formulación es que cada hogar ocupa una fracción infinitesimal del conjunto agregado, por lo que ninguno de ellos tiene capacidad individual de influir sobre las variables agregadas. Por ello, trabajamos con un hogar representativo que sintetiza el comportamiento del conjunto. Este hogar vive durante un horizonte temporal infinito ($t = 1, \ldots, \infty$).

Dicho hogar representativo tiene definidas unas preferencias que satisfacen los axiomas habituales de racionalidad intrumental que son completitud, transitividad y reflexividad, lo que garantiza que puedan representarse mediante una función de utilidad.

Propiedades matemáticas de la función de utilidad. Dicha función de utilidad cumple unas propiedades matemáticas determinadas. Se trata de una función continua y doblemente diferenciable. En el argumento de consumo, esta función es creciente, $\partial u(c_t, 1-l_t)/\partial c_t > 0$, y estrictamente cóncava, $\partial^2 u(c_t, 1-l_t)/\partial c_t^2 < 0$. En el argumento de horas trabajadas, es decreciente, $\partial u(c_t, 1-l_t)/\partial l_t < 0$, y estrictamente cóncava, $\partial^2 u(c_t, 1-l_t)/\partial l_t^2 < 0$. La función de utilidad cumple las condiciones de Inada en el consumo, $\lim_{c_t \to 0^+} \partial u(c_t, 1-l_t)/\partial c_t = +\infty$ y $\lim_{c_t \to \infty} \partial u(c_t, 1-l_t)/\partial c_t = 0$. En el caso del ocio, al estar acotado por la dotación temporal, la condición de Inada relevante se impone en la frontera inferior: $\lim_{(1-l_t) \to 0^+} \partial u(c_t, 1-l_t)/\partial(1-l_t) = +\infty$, lo que garantiza una solución interior con $l_t < 1$. Las preferencias son separables en el tiempo, por lo que la utilidad en el período t es independiente de los niveles de consumo pasados o futuros.

La función objetivo del hogar consiste en encontrar las secuencias de consumo, acumulación de activos y oferta de trabajo que maximicen su utilidad esperada descontada[2],

$$\max_{\{c_t, a_{t+1}, l_t\}_{t=0}^{\infty}} E_0 \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, 1-l_t) \right\} \tag{1}$$

Sujeta a la restricción presupuestaria, que nos dice a que va destinado su fuente de recursos. Dichas fuente de recursos está compuesta por la renta recibida de su trabajo – $w_t l_t$ – y por la renta derivado de la tenencia de su activo – $r_t a_t$–. Adicionalmente, obtiene rentabilidad del bono en el que invirtió en el periodo anterior – $(1 + r_t - 1)b_t - 1$ – y del dividendo de su participación en la empresa representativa (d_t). En competencia perfecta la empresa tiene beneficio nulo y por ende los dividendos que le reporta la empresa también. Al ser economía cerrada los bonos que emite los hogares son cero porque no necesita financiarse externamente[3]. Esta fuente de recursos va destinada a consumir – c_t – o ahorrar – s_t–.

$$s_t + c_t \leq w_t l_t + r_t a_t + (1 + r_{t-1}) b_{t-1} + d_t \tag{2}$$

Si resolvemos el problema de optimización de acuerdo con la metodología de Kuhn-Tucker, obtenemos el lagrangiano y mediante las condiciones de primer orden y sustituciones correspondientes obtenemos la ecuación de decisión trabajo-ocio (3), la ecuación de decisión intertemporal de consumo, ecuación de Keynes-Ramsey o también llamada la ecuación de Euler del activo (4), y por último la restricción de recursos de la economía (5):

$$\frac{u_2'(c_t, 1-l_t)}{u_1'(c_t, 1-l_t)} = \underbrace{F_2(k_t, l_t)}_{w_t} \tag{3}$$

$$u_1'(c_t, 1-l_t) = \beta E_t \left[u_1'(c_{t+1}, 1-l_{t+1}) \left(1 + \underbrace{F_1(k_{t+1}, l_{t+1}) - \delta}_{r_{t+1}} \right) \right] \tag{4}$$

$$F(k_t, l_t) - c_t + (1-\delta)k_t - k_{t+1} = 0 \tag{5}$$

La ecuación (3) nos dice la condición que iguala el coste marginal de trabajar con su beneficio marginal. El coste es la desutilidad de dedicar una unidad adicional de tiempo al mercado, en lugar del ocio. El beneficio es el incremento de consumo que financia el salario obtenido por

esa unidad de trabajo, valorado en términos de utilidad marginal del consumo. En el óptimo, el hogar ya no puede mejorar su bienestar reasignando tiempo entre trabajo y ocio.

La ecuación (4) nos dice la condición que iguala el coste marginal de ahorrar hoy con su beneficio marginal esperado. El coste es la utilidad que se sacrifica hoy al reducir el consumo presente en una unidad para adquirir un activo mañana mediante el ahorro hoy. El beneficio es el valor esperado descontado de la utilidad adicional en (+ 1), cuando ese activo rinde (1 + r_t + 1) unidades de consumo. En el óptimo, el hogar es indiferente entre consumir hoy y trasladar recursos al período siguiente.

La ecuación (5) nos dice la restricción de recursos de la economía. La renta disponible del hogar, salarial y de capital, se distribuye entre consumo corriente y acumulación de activos para el período siguiente. Dado un nivel inicial de capital k_0, la solución del problema requiere además imponer una condición de transversalidad. Esta condición exige que el valor presente descontado del stock de capital tienda a cero conforme el horizonte temporal se alarga indefinidamente. De esta manera, se descarta así dos tipos de trayectorias no óptimas. Por un lado, aquella trayectoria en que el hogar acumula capital de forma indefinida sin consumirlo, dejando recursos sin aprovechar. Por otro lado, se descarta aquella trayectoria en que se sostiene una senda de endeudamiento creciente a una tasa superior a la de descuento (esta situación se conoce como esquema de Ponzi):

$$\lim_{t\to\infty} E_0\left[\beta^t u_1'(c_t, 1-l_t)k_{t+1}\right] = 0 \tag{6}$$

Las ecuaciones anteriores recogen las dos dimensiones esenciales de la decisión del agente. La condición intratemporal, (3), consiste en la elección entre trabajo y ocio dentro de cada período, mientras que la condición intertemporal, (4), rige la asignación óptima del consumo a lo largo del tiempo. Junto con la restricción de recursos que rige la viabilidad material de dichas elecciones, (5), estas relaciones permiten describir la estructura dinámica del modelo. El capital heredado k_0 actúa como variable de estado o predeterminada, y el consumo junto con la oferta de trabajo —o, de forma equivalente, el consumo y k_{t+1}— constituyen las variables de control o de política.[3]

3.2. Empresa

La empresa representativa produce el único bien de la economía mediante una función de producción Cobb-Douglas que combina capital y trabajo como factores productivos,

$$F(k_t, l_t, \theta_t) = \theta_t k_t^{\alpha} l_t^{1-\alpha}, \qquad 0 < \alpha < 1 \tag{7}$$

donde θ_t representa la productividad total de los factores productivos, que sigue un proceso estocástico de tipo Markoviano de primer orden, concretamente un AR(1) con $|\rho|$ <1 y media incondicional $\bar{\theta} = 0$ en logaritmos:

$$\log\theta_t = (1-\rho)\bar{\theta} + \rho\log\theta_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \xrightarrow{iid} \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2) \tag{8}$$

La condición $|\rho|$ <1 garantiza la estacionariedad del proceso, y $\bar{\theta} = 0$ implica que el nivel de productividad en estado estacionario en niveles es $\theta_{ee} = 1$.

[3] La formulación recursiva del problema se desarrolla en el Apéndice C: Formulación recursiva del problema de optimización del planificador social.

Propiedades matemáticas de la función de producción. La función de producción Cobb-Douglas es continua y doblemente diferenciable. Es creciente tanto en capital, $\partial F(k_t, l_t, \theta_t)/\partial k_t = \alpha\theta_t k_t^{\alpha-1} l_t^{1-\alpha} > 0$, como en trabajo, $\partial F(k_t, l_t, \theta_t)/\partial l_t = (1-\alpha)\theta_t k_t^{\alpha} l_t^{-\alpha} > 0$. Con $0 < \alpha < 1$ presenta rendimientos marginales decrecientes: $\partial^2 F/\partial k_t^2 = \alpha(\alpha-1)\theta_t k_t^{\alpha-2} l_t^{1-\alpha} < 0$ y $\partial^2 F/\partial l_t^2 = -\alpha(1-\alpha)\theta_t k_t^{\alpha} l_t^{-\alpha-1} < 0$. Además, capital y trabajo son complementarios, $\partial^2 F/\partial k_t \partial l_t = \alpha(1-\alpha)\theta_t k_t^{\alpha-1} l_t^{-\alpha} > 0$, y el Hessiano es semidefinido negativo, por lo que F es cuasi cóncava de forma conjunta en (k_t, l_t). Ambos factores son esenciales, $F(0, l_t, \theta_t) = F(k_t, 0, \theta_t) = 0$. La función es homogénea de grado uno, $F(\lambda k_t, \lambda l_t, \theta_t) = \lambda F(k_t, l_t, \theta_t)$ para $\lambda > 0$, y presenta rendimientos constantes a escala. Finalmente, cumple las condiciones de Inada en capital y trabajo, lo que evita soluciones esquina y asegura soluciones interiores.

La empresa toma los precios de los factores como dados y maximiza el valor presente de sus beneficios. Los beneficios en cada periodo son la diferencia entre el output producido, el coste del trabajo y el coste por el uso del capital:

$$\max_{\{k_{t+1}, l_t\}_{t=0}^{\infty}} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\prod_{s=1}^{t}(1+r_s)} \right) \left[F(k_t, l_t) - w_t l_t - (k_{t+1} - (1-\delta)k_t) \right] \tag{9.1}$$

Reagrupando algebraicamente los términos de k_t en (9.1) (dado que el capital del periodo t aparece como coste de inversión en $t-1$ y genera rendimientos en t)[4] el problema se reescribe como:

$$\left[\theta_0 k_0^{\alpha} l_0^{1-\alpha} - w_0 l_0 - (1-\delta)k_0\right] + \sum_{t=1}^{\infty} \frac{1}{\prod_{s=1}^{t}(1+r_s)} \left[\theta_t k_t^{\alpha} l_t^{1-\alpha} - w_t l_t - (r_t + \delta)k_t\right] \tag{9.2}$$

donde el término $(r_t + \delta)$ es el coste de uso del capital, que recoge tanto la rentabilidad exigida por el mercado como la depreciación física. Como cada uno de los dos términos del sumatorio son independientes entre sí, (9.1) se puede reescribir como (10). Esto es así porque el problema intertemporal se descompone en maximizaciones periodo a periodo para cualquier $= 1, \ldots, \infty$:

$$\max_{\{k_{t+1}, l_t\}} \theta_t k_t^{\alpha} l_t^{1-\alpha} - w_t l_t - (r_t + \delta)k_t \tag{10}$$

Las condiciones de primer orden determinan la demanda óptima de cada factor. La empresa contrata trabajo hasta que su productividad marginal iguala el salario, y alquila capital hasta que su productividad marginal cubre el coste de uso:

$$\underbrace{w_t}_{CML} = \underbrace{(1-\alpha)\theta_t k_t^{\alpha} l_t^{-\alpha}}_{PML} \tag{11}$$

$$\underbrace{r_t + \delta}_{CMK} = \underbrace{\alpha\theta_t k_t^{\alpha-1} l_t^{1-\alpha}}_{PMK} \tag{12}$$

[4] El desarrollo algebraico completo de esta reagrupación puede consultarse en el Apéndice D: Reagrupación del problema de la empresa.

3.3. Equilibrio general competitivo

Dada una secuencia de shocks $\{\theta_t\}_{t=0}^{\infty}$, y un capital inicial dado k_0, un equilibrio competitivo secuencial es una secuencia de precios $\{p_t, w_t, r_t\}_{t=0}^{\infty}$, y una secuencia de asignaciones de hogares $\{c_t, i_t, k_{t+1}, k_t^s, l_t^s\}_{t=0}^{\infty}$ y empresas $\{k_t^d, l_t^d, y_t\}_{t=0}^{\infty}$ tal que para todo $t \geq 0$ se obtiene simultáneamente que:

(i) Dada la secuencia de precios, el hogar maximiza su función de utilidad sujeto a su restricción presupuestaria y a la ley de acumulación del activo.

(ii) Dada la secuencia de precios, la empresa maximiza su función de beneficios sujeta a su tecnología de producción $y_t = F(k_t^d, l_t^d, \theta_t)$.

(iii) Los mercados se vacían. El mercado de activos (capital) se vacía cuando la oferta de activos de los hogares iguala la demanda de capital de las empresas, $a_t^s = a_t^d$, lo que en esta economía cerrada equivale a $k_t^s = k_t^d$ dado que el capital físico es el único activo agregado[5]; el mercado de trabajo se vacía cuando $l_t^s = l_t^d$; y el mercado de bienes satisface $c_t + k_{t+1} = y_t + (1-\delta)k_t$.

4. Método de resolución

La dinámica de equilibrio de este modelo no puede estudiarse mediante un diagrama de fase bidimensional como hacíamos en su versión determinista. La introducción de incertidumbre a través de un término exógeno estocástico y la imposición de expectativas racionales modifican el método de resolución. La solución ya no es una trayectoria determinista en el plano (,), sino una función de política que nos dice, para cada combinación de estado predeterminado y realización del shock, el valor óptimo de las variables de control. La realización concreta observada a lo largo del tiempo es una variable aleatoria cuya distribución queda determinada por la política óptima y por el proceso estocástico que gobierna el shock.

Para obtenerla hacemos dos cosas. En primer lugar, dado que las ecuaciones de equilibrio no son lineales y contienen esperanzas condicionales de funciones no lineales, las aproximamos alrededor del estado estacionario mediante log-linealización de primer orden (Uhlig, 1999). En segundo lugar, sobre el sistema de ecuaciones lineales, aplicamos el método de descomposición de autovalores y autovectores (Novales et al., 1999; Novales et al., 2022, cap. 5) junto con el criterio de Blanchard y Kahn (1980), que nos garantiza la existencia de una única solución estacionaria dada la hipótesis de expectativas racionales. Todo esto nos permite reducir el modelo a una ley de movimiento recursiva para el capital cerrada y susceptible de simulación computacional. Antes de todo vamos a explicitar la forma de nuestra función de utilidad con trabajo divisible. Dicha función de utilidad presenta una forma con aversión relativa al riesgo constante (CRRA[6], por sus siglas en inglés) tanto para el consumo como para el ocio ponderada por el parámetro γ que mide el peso relativo que él hogar asigna al ocio frente al consumo:

$$u(c_t, 1-l_t) = \frac{c_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} + \gamma \frac{(1-l_t)^{1-\psi}}{1-\psi} \tag{13.1}$$

En (13.1) encontramos los parámetros σ que es la inversa de la elasticidad de sustitución

[5] La equivalencia entre ahorro agregado, inversión y acumulación del activo se desarrolla en el Apéndice B: Ahorro, inversión y activo en equilibrio, donde se muestra que $s_t = y_t - c_t = i_t = a_{t+1} - (1-\delta)a_t$.

[6] La clase de funciones de utilidad CRRA es la única compatible con la senda de crecimiento equilibrado King et al., 1988

intertemporal del consumo, o lo que es lo mismo, el coeficiente de aversión relativa al riesgo con respecto al consumo, y ψ es la elasticidad de sustitución intertemporal del ocio.

Función de utilidad con trabajo indivisible. Existe otra forma de expresar el trabajo en la función de utilidad. Hansen (1985) introduce la hipótesis de trabajo indivisible, en la que los individuos eligen entre trabajar una jornada fija completa o no trabajar en absoluto. De este modo, las variaciones en las horas agregadas no proceden de cambios en las horas por trabajador, sino de cambios en el número de personas empleadas. Como consecuencia, el modelo genera una mayor volatilidad de las horas trabajadas y una menor volatilidad relativa de la productividad (aproximada por el salario real, dado que en equilibrio ambas magnitudes coinciden) en comparación con los modelos con trabajo divisible.

En esta economía los trabajadores pueden trabajar a tiempo completo (denotado por l_0), lo cual sucede con probabilidad p_t, o no trabajar (con probabilidad $1-p_t$). Así, la utilidad esperada en el periodo para un trabajador está dada por:

$$u(c_t, p_t) = p_t(\ln c_t + \gamma \ln(1-l_0)) + (1-p_t)(\ln c_t + \gamma \ln(1)) = \ln c_t + \gamma p_t \ln(1-l_0) \quad (13.2a)$$

Dado que una fracción de hogares trabajará una jornada fija y el resto cero horas, las horas per cápita trabajadas en el periodo serán $l_t = p_t l_0$. Por tanto,

$$u(c_t, 1-l_t) = \ln c_t + \gamma p_t \ln(1-l_0) = \ln c_t + \gamma p_t \ln\left(1 - \frac{l_t}{p_t}\right) \simeq \ln c_t - \gamma l_t \qquad (13.2b)$$

Dado que la economía cumple las condiciones de eficiencia, el primer Teorema del Bienestar garantiza que el equilibrio competitivo es un óptimo de Pareto. Esto nos permite resolver el problema descentralizado de hogares y empresas por separado como un único problema, el del planificador social, que elige las secuencias óptimas de consumo, trabajo y capital que maximicen su función de utilidad esperada descontada sujeto a las restricciones tecnológicas de la economía (expondremos a partir de aquí el problema con trabajo divisible únicamente por razones de versatilidad, aunque el mismo procedimiento se adapta al caso de trabajo indivisible [7]):

$$\begin{aligned}
\max_{\{c_t, k_{t+1}, l_t\}_{t=0}^{\infty}} \quad & E_0 \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{c_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} + \gamma \frac{(1-l_t)^{1-\psi}}{1-\psi} \right] \right\} \\
\text{s.a.} \quad & k_0 \text{ dado}, \\
& k_{t+1} = \theta_t k_t^{\alpha} l_t^{1-\alpha} - c_t + (1-\delta)k_t, \qquad \forall t \geq 0, \\
& c_t \geq 0, \quad k_{t+1} \geq 0, \quad 0 \leq l_t \leq 1, \qquad \forall t \geq 0, \\
& \log \theta_t = (1-\rho)\bar{\theta} + \rho \log \theta_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \overset{iid}{\longrightarrow} \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2), \quad |\rho| < 1, \\
& \lim_{t \to \infty} E_0 \left[\beta^t c_t^{-\sigma} k_{t+1} \right] = 0.
\end{aligned} \qquad (14)$$

Derivado de resolver el problema (14) obtenemos las ecuaciones que definen la dinámica del

[7] La formulación del problema de optimización del planificador social con trabajo indivisible se desarrolla en el Apéndice E: Problema de optimización del planificador social con trabajo indivisible.

modelo del problema del planificador social (15), (16), y (17) homologables a (3), (4), y (5).

$$\gamma l_t^{-\psi} = c_t^{-\gamma}(1-\alpha)\theta_t k_t^{\alpha}(1-l_t) \tag{15}$$

$$c_t = \beta E_t\left[c_{t+1}\left(1+\alpha\theta_{t+1}k_{t+1}^{\alpha-1}l_{t+1}^{1-\alpha}-\delta\right)\right] \tag{16}$$

$$c_t + k_{t+1} = \theta_t k_t^{\alpha} l_t^{1-\alpha} + (1-\delta)k_t \tag{17}$$

Las ecuaciones (15) y (16) son ecuaciones no lineales en las que, además, hay esperanzas condicionales de funciones no lineales. Esto hace inviable una resolución analítica cerrada. Por ello, el método estándar es hacer aproximaciones de primer orden del sistema de ecuaciones alrededor del estado estacionario no estocástico, que es el equilibrio de referencia que prevalecería en ausencia de shocks. Las ecuaciones en estado estacionario determinista dado $\bar{\theta} = 0$ para cualquier t son:

$$k_{ee} \equiv \frac{K}{L} = \left(\frac{\alpha\bar{\theta}}{\frac{1}{\beta}-1+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \tag{18}$$

$$y_{ee} \equiv \frac{Y}{L} = \bar{\theta}k_{ee}^{\alpha} \tag{19}$$

$$i_{ee} \equiv \frac{I}{L} = \delta k_{ee} \tag{20}$$

$$c_{ee} \equiv \frac{C}{L} = \bar{\theta}k_{ee}^{\alpha} - \delta k_{ee} \tag{21}$$

Las aproximaciones alrededor del estado estacionario suelen ser de primer orden y transforman el sistema de ecuaciones (15), (16) y (17) en un sistema lineal susceptible de resolverse mediante métodos estándar. La aproximación puede hacerse en niveles o en logaritmos. Para una variable genérica x_t, la linealización en niveles trabaja con desviaciones absolutas respecto al estado estacionario, $\hat{x}_t = x_t - x_{ss}$, mientras que la log-linealización trabaja con desviaciones logarítmicas, $\tilde{x}_t = \ln(x_t/x_{ss})$. Este último método hace conservar cierta no linealidad, por lo que el error de aproximación es menor y la solución dinámica que encontramos es más parecida a la verdadera solución que tendría el modelo. Adicionalmente, permite que, para cambios pequeños como los que tratamos, admita una interpretación aproximada en términos porcentuales dado que $\tilde{x}_t = \ln\left(\frac{x_t}{x_{ee}}\right) \approx \frac{x_t - x_{ee}}{x_{ee}}$. De este modo, $\tilde{x}_t$ aproxima la desviación relativa de x_t respecto a su valor estacionario.

Para implementar la log-linealización reescribimos todas las variables del sistema (15), (16) y (17) mediante el cambio exacto $x_t = x_{ss}\, e^{\tilde{x}_t}$. Dado que, como ya hemos dicho, $\tilde{x}_t$ es pequeño en un entorno del estado estacionario ($\tilde{x}_t = 0$ en equilibrio), aplicamos la expansión de Taylor de primer orden $e^{\tilde{x}_t} \simeq 1 + \tilde{x}_t$. De esta manera, el sistema de ecuaciones log-linealizadas de (15), (16) y (17) que rige la dinámica del modelo en torno al estado estacionario se obtiene tras agrupar términos constantes (que por motivos de trazabilidad y legibilidad renombramos con parámetros auxiliares) y sacar factor común donde sea posible:

$$\underbrace{\left(\alpha + \psi \frac{l_{ee}}{1 - l_{ee}}\right)}_{\eta} \tilde{l}_t = \tilde{\theta}_t + \alpha \tilde{k}_t - \sigma \tilde{c}_t \tag{15.1}$$

$$\tilde{c}_t = E_t \tilde{c}_{t+1} - \underbrace{\frac{1 - \beta(1-\delta)}{\sigma}}_{\phi} E_t \left[\tilde{\theta}_{t+1} + (\alpha - 1)\tilde{k}_{t+1} + (1-\alpha)\tilde{l}_{t+1}\right] \tag{16.1}$$

$$\tilde{k}_{t+1} = \underbrace{\frac{1}{\alpha}\left(\frac{1}{\beta} - 1 + \delta\right)}_{a_\theta} \tilde{\theta}_t + \underbrace{\frac{1}{\beta}}_{a_k} \tilde{k}_t + \underbrace{\frac{1-\alpha}{\alpha}\left(\frac{1}{\beta} - 1 + \delta\right)}_{a_l} \tilde{l}_t - \underbrace{\left[\frac{1}{\alpha}\left(\frac{1}{\beta} - 1 + \delta\right) - \delta\right]}_{a_c} \tilde{c}_t \tag{17.1}$$

En cuanto a la ecuación (16.1), evaluamos (15.1) en $t+1$ para obtener una expresión de $\tilde{l}_{t+1}$ y la sustituimos en (16.1). Tras reordenar obtenemos (16.2):

$$\tilde{c}_t = \underbrace{(1 + \phi\sigma S)}_{k_c} E_t \tilde{c}_{t+1} - \underbrace{\phi((\alpha - 1) + \alpha S)}_{k_k} E_t \tilde{k}_{t+1} - \underbrace{\phi(1+S)}_{k_\theta} E_t \tilde{\theta}_{t+1} \tag{16.2}$$

Introducimos (15.1) en (17.1) para eliminar $\tilde{l}_t$ y reducir el sistema a tres variables: $\tilde{k}_t$, $\tilde{c}_t$ y $\tilde{\theta}_t$.

$$\tilde{k}_{t+1} = a_\theta \tilde{\theta}_t + a_k \tilde{k}_t + a_l \underbrace{\frac{1}{\eta}\left(\tilde{\theta}_t + \alpha \tilde{k}_t - \sigma \tilde{c}_t\right)}_{\tilde{l}_t} - a_c \tilde{c}_t \tag{17.2}$$

y cuando reordenamos (17.2) obtenemos la ecuación (17.3) que queda función del dado los parámetros capital per-capita, consumo per-capita e de la TFP estocástica:

$$E_t \tilde{k}_{t+1} = \underbrace{\left(a_k + \frac{\alpha a_l}{\eta}\right)}_{b_{11}} \tilde{k}_t + \underbrace{\left(-a_c - \frac{\sigma a_l}{\eta}\right)}_{b_{12}} \tilde{c}_t + \underbrace{\left(a_\theta + \frac{a_l}{\eta}\right)}_{c_1} \tilde{\theta}_t \tag{17.3}$$

Con (16.2) y (17.3), junto al proceso AR(1) del shock que es (8), tenemos el sistema de ecuaciones log-linealizadas que rige la economía en torno al estado estacionario. Para resolverlo recurrimos al método de autovalores y autovectores, cuya implementación requiere verificar previamente las condiciones de existencia y unicidad de Blanchard y Kahn (1980)[8]. El resultado de ese procedimiento son dos ecuaciones reducidas que constituyen la solución del modelo, una ley de movimiento para el capital (ecuación de estado) y una función de política para el consumo, ambas en función del capital predeterminado y del shock tecnológico contemporáneo. Para el caso de la ecuación de estado podemos denominar (A19) como (22) con el coeficiente G sobre el shock de productividad:

$$\tilde{k}_{t+1} = \mu_1 \tilde{k}_t + G \tilde{\theta}_t \tag{22}$$

[8] El desarrollo matricial del método de descomposición de autovalores y autovectores, así como la aplicación de las condiciones de existencia y unicidad de Blanchard–Kahn, se presenta en el Apéndice F: Método de descomposición de autovalores y autovectores.

Para el caso de la ecuación de política podemos denominar (A11) como (23) con ponderaciones W_{11} sobre el capital y W_{12} sobre el shock de productividad:

$$\tilde{c}_t = W_{11}\tilde{k}_t + W_{12}\tilde{\theta}_t \tag{23}$$

Las funciones de política de las demás variables endógenas (empleo, producto e inversión) se obtienen sustituyendo la ley del capital y la función de política del consumo en las condiciones estáticas de equilibrio. La ecuación intratemporal (15.1) da (24), la función de producción log-linealizada da (25), la restricción de recursos da (26), y finalmente el proceso AR(1) del shock queda inalterado y lo reescribimos como (27):

$$\tilde{l}_t = \underbrace{\frac{\alpha + \sigma u_2/v_2}{\eta}}_{W_{31}} \tilde{k}_t + \underbrace{\frac{1 - \sigma\, Q_2/v_2}{\rho - \mu_2} \frac{1}{\eta}}_{W_{32}} \tilde{\theta}_t \tag{24}$$

$$\tilde{y}_t = \underbrace{[\alpha + (1-\alpha)W_{31}]}_{W_{41}} \tilde{k}_t + \underbrace{[1 + (1-\alpha)W_{32}]}_{W_{42}} \tilde{\theta}_t \tag{25}$$

$$\tilde{i}_t = \underbrace{\left(\frac{y_{ee}}{i_{ee}} W_{41} - \frac{u_2}{v_2}\frac{c_{ee}}{i_{ee}}\right)}_{W_{21}} \tilde{k}_t + \underbrace{\left(\frac{y_{ee}}{i_{ee}} W_{42} - \frac{c_{ee}}{i_{ee}}\frac{Q_2/v_2}{\rho - \mu_2}\right)}_{W_{22}} \tilde{\theta}_t \tag{26}$$

$$\tilde{\theta}_{t+1} = \rho\tilde{\theta}_t + \varepsilon_{\theta,t+1}, \qquad \varepsilon_{\theta,t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2) \tag{27}$$

Todas estas funciones de política dependen linealmente del shock contemporáneo $\tilde{\theta}_t$, y la intensidad con que cada variable responde a una perturbación está predeterminada por sus respectivas ponderaciones.

5. Calibración y simulación

5.1. Calibración para la economía española

Por último queda calibrar los parámetros de las ecuaciones (22), (23), (24), (25), (26) y (27) para simular la trayectoria de las magnitudes macroeconómicas frente a un impulso en el término estocástico. En el caso de la economía española se adoptan los siguientes valores.

Participación del capital en la producción (α).
El parámetro se calibra para la economía española a partir de la Contabilidad Nacional Anual de España (INE, 2024). La participación bruta observada del excedente de explotación bruto más la renta mixta sobre el valor añadido bruto se sitúa en torno a 0,47; se adopta $\alpha = 0{,}43$ como valor calibrado al corregir parcialmente por la renta mixta.

Factor de descuento intertemporal (β).
El factor de descuento intertemporal se fija en $\beta = 0{,}997$. Este valor es coherente con un tipo de interés real anual de largo plazo próximo al 1,2 %. Al tratarse de un modelo trimestral, un valor de β muy cercano a la unidad implica que los hogares valoran de forma elevada el consumo futuro en relación con el consumo presente. Además, esta elección es consistente con un entorno

macroeconómico de tipos reales reducidos, como el observado en economías avanzadas europeas en las últimas décadas, y se apoya en la rentabilidad media del bono español a diez años y en el objetivo de inflación del 2 % del Banco Central Europeo.

Tasa de depreciación del capital (δ).
La tasa de depreciación del capital se calibra en $\delta = 0{,}011$ por trimestre. Este valor se obtiene a partir de la base de datos de Fundación BBVA-Ivie sobre inversión y stock de capital. La evolución reciente del stock de capital y de la ratio capital-producto en España sugiere una depreciación trimestral agregada comprendida aproximadamente entre el 1,0 % y el 1,2 %. Por ello, se adopta un valor intermedio del 1,1 % trimestral, que permite representar de forma razonable la pérdida de valor del capital físico en cada periodo.

Aversión relativa al riesgo (σ).
El parámetro de aversión relativa al riesgo se fija en $\sigma = 2$. Este valor es habitual en la literatura de modelos macroeconómicos de equilibrio general. En el modelo, σ determina la curvatura de la utilidad respecto al consumo y, por tanto, la disposición de los hogares a suavizar su consumo intertemporalmente. Un valor de $\sigma = 2$ implica una elasticidad de sustitución intertemporal moderada y recoge la idea de que los hogares prefieren evitar grandes fluctuaciones en su senda de consumo.

Curvatura del ocio (ψ).
El parámetro de curvatura del ocio se fija en $\psi = 1$. Esta elección corresponde a un valor *benchmark* habitual en la literatura, compatible con especificaciones estándar de preferencias. En este contexto, ψ regula la respuesta de la oferta de trabajo ante variaciones en los salarios y en la productividad. Un valor igual a la unidad permite mantener una parametrización parsimoniosa y comparable con trabajos de referencia como King et al. (1988).

Persistencia del shock tecnológico (ρ).
La persistencia del shock tecnológico se calibra en $\rho = 0{,}89$. Este valor procede de estimaciones para España a partir de un proceso autorregresivo de primer orden aplicado a los residuos de Solow (Ortega, 1998). En términos económicos, un valor elevado de ρ indica que las perturbaciones tecnológicas son persistentes. Un shock de productividad no desaparece inmediatamente, sino que afecta a la economía durante varios trimestres. Esta persistencia permite que una perturbación transitoria tenga efectos dinámicos prolongados sobre producción, inversión, consumo y horas trabajadas.

Trabajo en estado estacionario (l_{ss}).
El trabajo en estado estacionario se fija en $l_{ss} = 0{,}28$. Este valor se calcula a partir de datos del INE para el año 2024, utilizando las horas efectivamente trabajadas y el número de ocupados. Bajo una normalización del tiempo total disponible, las horas medias anuales por ocupado implican una fracción de tiempo destinada al trabajo próxima a 0,28. Esta calibración permite que el modelo reproduzca una intensidad laboral media razonable para la economía española en estado estacionario.

Desviación típica de la innovación tecnológica (σ_ε).
La desviación típica de la innovación tecnológica se fija en $\sigma_\varepsilon = 0{,}5\,\%$. Este valor se toma como referencia a partir de estimaciones para España basadas en un VAR(1) de los residuos de Solow (Ortega, 1998). La elección de este parámetro determina el tamaño de las perturbaciones exógenas de productividad que recibe la economía. En consecuencia, σ_ε es clave para la capacidad del modelo de generar volatilidad agregada. Un valor del 0,5 % implica shocks tecnológicos

relativamente moderados, por lo que el modelo tiende a producir fluctuaciones cíclicas menores que las observadas en los datos españoles.

5.2. Resultados e interpretación de la simulación

Ante una caída del 0,90 % en la productividad total de los factores, el Gráfico 1 muestra la respuesta dinámica de las principales variables agregadas en las dos versiones del modelo, trabajo divisible y trabajo indivisible. El objetivo de este ejercicio es cuantificar la caída inicial de la economía e identificar qué mecanismo explica que el modelo de Hansen genere una respuesta más intensa que el modelo con trabajo divisible. La perturbación tecnológica negativa provoca una caída inmediata de la producción, las horas trabajadas, la inversión y el consumo, aunque con distinta intensidad. En el modelo con trabajo divisible, el output cae un 1,41 %, mientras que en el modelo con trabajo indivisible la caída es del 1,93 %. La diferencia es todavía más marcada en las horas trabajadas, que disminuyen un 0,89 % en el primer caso y un 1,81 % en el segundo. Por tanto, desde el impacto inicial se observa que la versión indivisible amplifica con más fuerza los efectos del shock tecnológico.

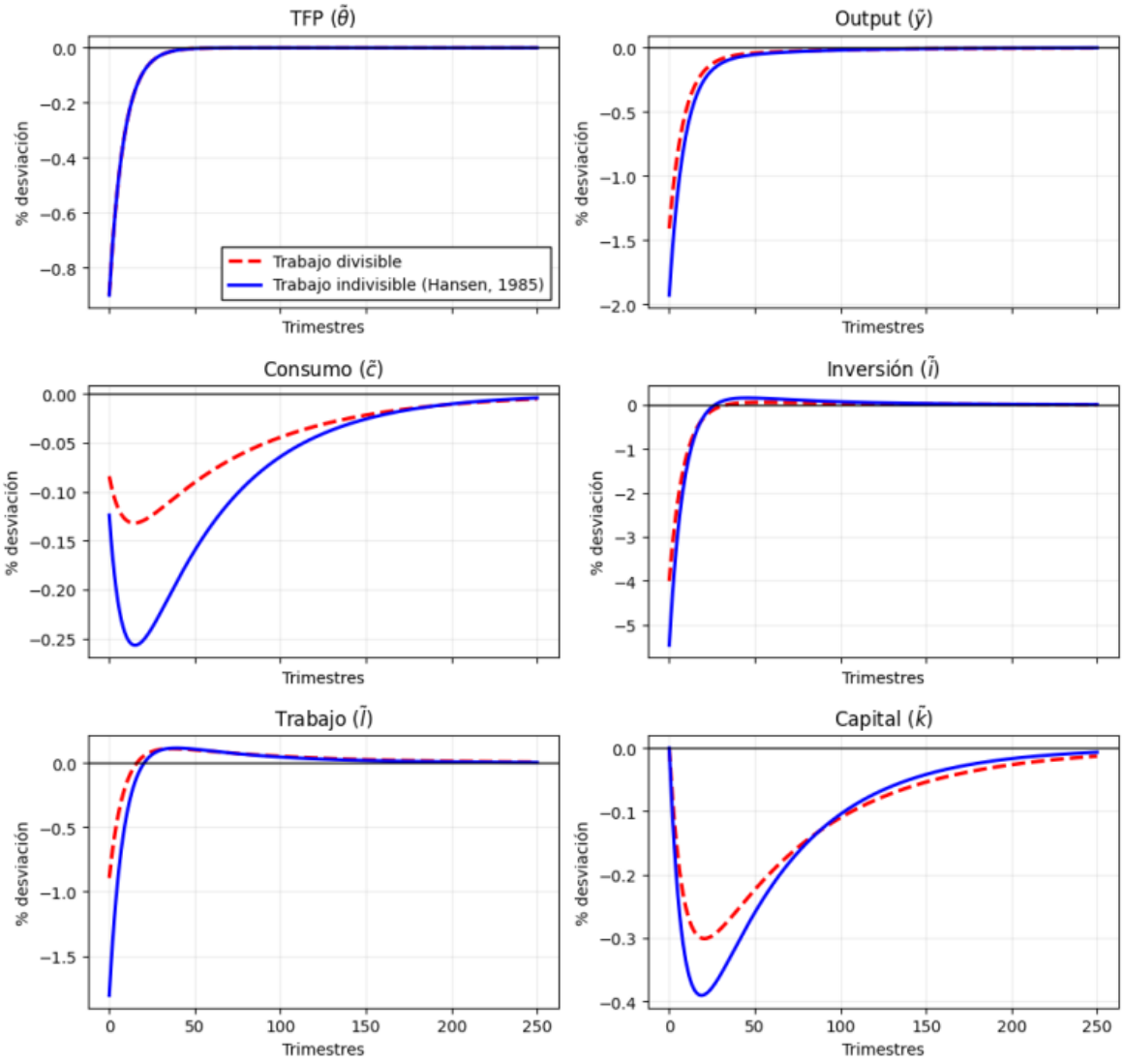


Figura 1: Respuesta frente a un impulso del shock tecnológico negativo del 0,90 %.

La razón principal de esta diferencia se encuentra en el comportamiento del empleo. Cuando la TFP cae, también lo hace la productividad marginal del trabajo y por ende también lo hace el salario real. En ese contexto, trabajar hoy resulta menos atractivo para el hogar, ya que el rendimiento del trabajo es temporalmente bajo. El hogar sustituye intertemporalmente ocio y trabajo. Reduce su oferta laboral en el presente y desplaza parte del trabajo hacia el futuro, cuando espera que la productividad se recupere. Este ajuste de las horas se suma al efecto directo de la caída de la TFP sobre la función de producción, de modo que el output cae más que el propio shock tecnológico inicial. La diferencia entre ambos modelos aparece en la intensidad de ese ajuste laboral. En el modelo divisible, el hogar puede modificar marginalmente sus horas trabajadas, pero la utilidad cóncava en ocio limita la respuesta. Por eso, la caída de las horas es relativamente moderada. En cambio, en el modelo de Hansen, el trabajo es indivisible. Los individuos no pueden ajustar suavemente su jornada de trabajo, sino que la variación agregada de horas

procede del número de personas empleadas. Al agregarse mediante loterías, la utilidad se vuelve lineal en horas y la elasticidad de Frisch es mucho mayor. Por esta razón, las horas reaccionan con mucha más fuerza y arrastran consigo a la producción. Este mecanismo también explica la respuesta de la inversión. La inversión cae un 4,01 % en el modelo divisible y un 5,47 % en el indivisible. Dado que el consumo apenas se ajusta inicialmente (un 0,08 % en el modelo divisible y un 0,12 % en el indivisible), la mayor parte del ajuste de la restricción de recursos recae sobre la inversión. Esto se produce porque si el hogar suaviza el consumo a través de la ecuación de Euler, la inversión actúa como la variable que absorbe la caída del output. De ahí que sea mucho más volátil que la producción en ambas versiones del modelo. La dinámica posterior confirma este patrón. Aunque el shock tecnológico es persistente, no es permanente, ya que $\rho = 0.89 < 1$. Por ello, el consumo no cae bruscamente, sino que se ajusta de forma gradual y alcanza su mínimo varios trimestres después (aproximadamente -0,13 % en el modelo divisible y -0,26 % en el indivisible). La caída máxima del consumo es, por tanto, prácticamente el doble en el modelo de Hansen, aunque su respuesta siga siendo mucho más suave que la de la inversión o las horas.

El capital, por su parte, no alcanza su mínimo en el momento del shock, sino alrededor de los trimestres 20-21. Esto se debe a que la fuerte caída inicial de la inversión reduce progresivamente el stock de capital disponible. Así, aunque la TFP ya se haya recuperado en buena medida, la economía sigue arrastrando un déficit de capital. Este mecanismo introduce persistencia endógena. La menor inversión presente reduce el capital futuro, lo que prolonga la caída de la producción y de las horas más allá del impacto inicial del shock tecnológico. Una vez que la productividad se ha recuperado y el capital permanece por debajo de su estado estacionario, aparece una fase de reversión transitoria. La escasez relativa de capital eleva su productividad marginal, incentivando una inversión por encima de su nivel de largo plazo. Por eso, la inversión pasa temporalmente a ser positivo, con un máximo de 0,05 % en el modelo divisible y de 0,16 % en el indivisible. Las horas de trabajo también evolucionan de forma similar, porque la recuperación de la productividad eleva el salario real y vuelve a hacer más atractivo el trabajo. Esta reversión es más intensa en el modelo indivisible, precisamente porque las horas reaccionan con mayor elasticidad. Las funciones de repuesta al impulso negativo muestran que la diferencia fundamental entre ambos modelos no está en el shock tecnológico en sí, sino en el modo en que el mercado de trabajo transforma ese shock en fluctuaciones agregadas. Con trabajo divisible, el ajuste se produce principalmente por el margen intensivo (cada trabajador modifica parcialmente sus horas). Con trabajo indivisible, el ajuste se produce vía margen extensivo porque cambia el número de personas empleadas. Esta segunda especificación genera una respuesta más fuerte de las horas, una mayor caída del output, una contracción más intensa

de la inversión y una dinámica de capital algo más profunda y persistente. El modelo de Hansen amplifica el ciclo porque convierte una perturbación tecnológica relativamente moderada en una respuesta laboral mucho más intensa. La indivisibilidad del trabajo no altera simplemente la magnitud de una variable aislada porque desencadena una cadena de amplificación que abarca todas las variables endógenas del modelo.

6. Evaluación empírica del modelo frente a datos de España

La Tabla 2 permite evaluar hasta que punto ambos modelos son capaces de replicar los datos de España. En un principio ambos modelos infraestiman la volatilidad del PIB español. El modelo divisible genera un $\sigma(y)$ del 0.99 % mientras que el modelo indivisible genera un $\sigma(y)$ del 1.36 %, ambos por debajo del 3.61 % observado en los datos de España. La amplificación que introduce Hansen sobre el mecanismo divisible cubre aproximadamente 1/3 de la brecha (la diferencia pasa de 2.6 a 2.2 puntos porcentuales), pero permanece lejos de replicar el tamaño del ciclo español. La desviación típica de la innovación tecnológico escogida ($\sigma_\varepsilon = 0.5\,\%$) resulta, por tanto, insuficiente como única fuente de fluctuaciones para esta economía. En este sentido, la elasticidad de Frisch infinita del modelo indivisible, no es capaz por si solo de generar la varianza cíclica observada, lo que sugiere que gran parte de las fluctuaciones del PIB español obedecen a perturbaciones adicionales que el marco RBC puramente tecnológico omite.

Tabla 2: Estadísticos cíclicos: modelos frente a datos de España

	Trabajo divisible	Trabajo indivisible	Datos (España)
Correlación con y			
$\text{corr}(y, c)$	0.810	0.693	0.975
$\text{corr}(y, i)$	1.000	0.999	0.865
$\text{corr}(y, l)$	0.996	0.998	−0,030
Volatilidad (desv. estándar, %)			
$\sigma(y)$	0.994	1.360	3.61
$\sigma(c)$	0.069	0.117	4.15
$\sigma(i)$	2.835	3.873	4.63
$\sigma(l)$	0.638	1.282	0.59
Ratios $\sigma(x)/\sigma(y)$: volatilidad relativa al output			
$\sigma(c)/\sigma(y)$	0.069	0.086	1.149
$\sigma(i)/\sigma(y)$	2.853	2.847	1.282
$\sigma(l)/\sigma(y)$	0.642	0.942	0.163

Notas: y = PIB real; c = consumo privado real; i = inversión bruta real; l = horas trabajadas. Los estadísticos de los datos corresponden a la economía española 1995–2024, con componente cíclico extraído mediante el filtro Hodrick-Prescott ($\lambda = 1600$). Fuente: INE, Contabilidad Nacional Trimestral de España.

Más allá de esta insuficiente volatilidad agregada del PIB, voy a destacar tres peculiaridades que se desprenden del análisis: la diferencia substancial de la volatilidad del consumo en ambos modelos con respecto a la evidencia de España, la infraestimación de la inversión que hacen los modelos con respecto a España, y la anomalía que presenta el mercado laboral español frente al modelo. Ambos modelos predicen un consumo mucho menos volátil que el output ((c)/(y) 0.07- 0.09), que es exactamente lo que el mecanismo de suavización intertemporal descrito anteriormente implica. Sin embargo, en los datos españoles el consumo es más volátil que el output ((c)/(y) = 1.15). Esta es la discrepancia más llamativa y cuestiona directamente el mecanismo central del bloque de suavización. La ecuación de Euler predice que el consumo se resiste a moverse y la inversión absorbe el ajuste, pero en España ocurre lo contrario. La correlación output-consumo confirma esto: es 0.975 en los datos frente a 0.81 (divisible) y 0.69 (indivisible)

en los modelos, lo que indica que el consumo español se mueve prácticamente uno a uno con el output. Posibles explicaciones incluyen una elevada proporción de bienes duraderos contabilizados como consumo, restricciones de liquidez que impiden la suavización, o la composición de los shocks que afectan a la economía española que aquí se omiten. La alta aversión al riesgo calibrada (= 2) acentúa aún más esta anomalía en el modelo divisible, al reforzar el incentivo a suavizar. Ambos modelos sobreestiman la volatilidad relativa de la inversión ((i)/(y) 2.85 en los dos frente a 1.28 en los datos). Esta discrepancia es la otra cara de la anomalía del consumo. Si el consumo absorbe tanta fluctuación como el output, la restricción de recursos deja poco margen para que la inversión sea la variable de ajuste. No obstante, la dirección es correcta, la correlación output-inversión es alta tanto en los modelos (1.00 divisible, 0.999 indivisible) como en los datos (0.865), lo que indica que la prociclicidad de la inversión (el mecanismo de propagación descrito en el bloque de convergencia del capital) sí se verifica para España, aunque con una intensidad menor que la predicha. El mecanismo central de amplificación del modelo RBC (la respuesta procíclica del empleo descrita en el bloque de sustitución intertemporal) no opera en España como la teoría predice. La correlación contemporánea entre output y horas de trabajo es esencialmente nula en los datos (-0.030), mientras que ambos modelos predicen correlaciones casi perfectas (0.996 divisible, 0.998 indivisible). Además, la volatilidad relativa de las horas es muy inferior en los datos ((l)/(y) = 0.163) a lo que predicen ambos modelos (0.642 divisible, 0.942 indivisible). El empleo español no responde al ciclo productivo ni en la dirección ni con la intensidad que la sustitución intertemporal del ocio implica. Esto sugiere que las fluctuaciones del empleo en España responden a factores que el modelo no captura. Estos factores pueden ser rigideces institucionales del mercado laboral, dualidad contractual entre temporales e indefinidos, o shocks de naturaleza distinta a la tecnológica que desplazan horas y output en direcciones no correlacionadas. Conviene además recordar que las correlaciones casi unitarias entre las variables endógenas de los modelos reflejan también un problema de singularidad estocástica propio del RBC con una única fuente de perturbaciones. Todas las variables proyectan el mismo estado bidimensional (k,) y, tras filtrar con HP, el capital aporta muy poco al componente cíclico, dejando a como motor casi único.

Las tres anomalías (consumo excesivamente volátil, inversión insuficientemente volátil, empleo desconectado del output) están interconectadas. Si el consumo se mueve casi uno a uno con el output, la inversión no puede ser la variable que absorbe el ajuste, y las horas tampoco necesitan responder mucho al shock para generar la volatilidad observada del producto. El modelo RBC opera con una lógica de suavización del consumo mediante inversión volátil y empleo procíclico que no corresponde al patrón cíclico español. Las discrepancias no invalidan el marco como punto de partida (la lógica cualitativa de inversión procíclica, output amplificado respecto a la TFP y convergencia lenta del capital se verifica), pero dan señales sobre las posibles direcciones de enriquecimiento necesarias. Estos factores podrían darse con la introducción de un mercado de trabajo con fricciones de ajuste a través de costes de búsqueda y/o vacantes, y procesos de creación y destrucción de empleo (Merz, 1995; Andolfatto, 1996), una estructura de hogares heterogéneos con mercados incompletos, riesgo idiosincrático no asegurable y restricciones de liquidez (Krusell y Smith, 1998; Preston y Roca, 2007), la incorporación de bienes duraderos dentro del bloque de consumo (Baxter, 1996; Nadenichek, 1999) o fuentes de fluctuaciones adicionales como shocks de demanda, financieros, fiscales o monetarios que el modelo solo con shock tecnológico omite.

Conclusión

Este artículo ha expuesto el modelo RBC de Kydland y Prescott en su formulación básica y lo ha calibrado para la economía española comparando dos especificaciones del mercado de trabajo, la versión con horas divisibles e indivisible (Hansen, 1985). El ejercicio permite responder de forma matizada a la pregunta de investigación planteada en la introducción. El modelo indivisible amplifica sistemáticamente la respuesta de todas las variables frente al shock tecnológico y se aproxima algo mejor a los datos españoles que la versión con horas divisibles ((y) pasa del 0.99 % al 1.36 % y la volatilidad relativa del empleo sube de 0.64 a 0.94), pero ambas especificaciones están lejos de reproducir la magnitud absoluta del ciclo español ((y) = 3.61 %) y, sobre todo, fracasan en capturar las propiedades cíclicas más distintivas de su mercado laboral.

En el plano cualitativo, el marco RBC ofrece una narrativa coherente que se sostiene en ambas calibraciones. El consumo se suaviza por la ecuación de Euler, la inversión absorbe el ajuste como variable residual, el empleo endógeno amplifica el efecto del shock tecnológico sobre el producto, y la acumulación lenta del capital introduce un mecanismo de propagación que genera persistencia más allá de la duración del shock original. Estos cuatro canales operan en la dirección correcta y reproducen la pro ciclicidad de inversión y consumo con el signo empíricamente esperado.

En el plano cuantitativo, sin embargo, tres discrepancias significativas limitan la capacidad explicativa del modelo. El consumo español es más volátil que el output ((c)/(y) = 1.15), mientras que los modelos predicen ratios más de diez veces menores (0.07-0.09); la inversión española fluctúa menos de lo que los modelos sugieren (1.28 frente a 2.85); y, de manera especialmente sobresaliente, la correlación contemporánea entre horas trabajadas y producto es prácticamente nula en España (-0.030), cuando el mecanismo central de amplificación del RBC exige una correlación fuertemente positiva. Estas tres anomalías están interconectadas: si el consumo se mueve al ritmo del output, la inversión pierde su papel residual y la sustitución intertemporal del ocio deja de ser el motor de las fluctuaciones.

En conjunto, el modelo RBC con shock tecnológico único (incluso en la versión de Hansen, más favorable en principio para una economía con elevada rotación laboral como la española) resulta insuficiente para caracterizar el ciclo contemporáneo de España. El diagnóstico no invalida el enfoque como marco teórico de referencia, pero señala con precisión las direcciones de enriquecimiento que la literatura posterior ha explorado: fricciones institucionales del mercado de trabajo en particular las derivadas de la dualidad contractual entre temporales e indefinidos y del desempleo estructuralmente alto, restricciones de liquidez o presencia relevante de bienes duraderos en el consumo, y fuentes de perturbación adicionales, ya sean fiscales, monetarios, financieros o externos, que el planteamiento puramente tecnológico omite por construcción.

Bibliografía

Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. *The Review of Economics and Statistics*, 81(4), 575–593.

Benhabib, J., Rogerson, R., & Wright, R. (1991). Homework in macroeconomics: Household production and aggregate fluctuations. *Journal of Political Economy*, 99(6), 1166–1187.

Blanchard, O. J., & Kahn, C. M. (1980). The solution of linear difference models under rational

expectations. *Econometrica*, 48(5), 1305–1311.

Caballero Jiménez, R. (2016). *Macroeconomía y ciclos económicos: el ciclo económico real* [Tesis doctoral inédita]. Universidad de Sevilla.

Cass, D. (1965). Optimum growth in an aggregative model of capital accumulation. *The Review of Economic Studies*, 32(3), 233–240.

Dolado, J. J., Sebastián, M., & Vallés, J. (1993). Cyclical patterns of the Spanish economy. *Investigaciones Económicas*, 17(3), 445–473.

Friedman, M. (1968). The role of monetary policy. *American Economic Review*, 58(1), 1–17.

Friedman, M., & Schwartz, A. J. (1963). *A monetary history of the United States, 1867–1960*. Princeton University Press.

Hansen, G. D. (1985). Indivisible labor and the business cycle. *Journal of Monetary Economics*, 16(3), 309–327.

Hicks, J. R. (1937). Mr. Keynes and the "classics"; A suggested interpretation. *Econometrica*, 5(2), 147–159.

King, R. G., Plosser, C. I., & Rebelo, S. T. (1988). Production, growth and business cycles: I. The basic neoclassical model. *Journal of Monetary Economics*, 21(2–3), 195–232.

Koopmans, T. C. (1965). On the concept of optimal economic growth. En *The econometric approach to development planning* (pp. 225–287). North-Holland.

Krusell, P., & Smith, A. A. (1998). Income and wealth heterogeneity in the macroeconomy. *Journal of Political Economy*, 106(5), 867–896.

Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1982). Time to build and aggregate fluctuations. *Econometrica*, 50(6), 1345–1370.

Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1986). Theory ahead of business cycle measurement. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 10(4), 9–22.

Lucas, R. E., Jr. (1972). Expectations and the neutrality of money. *Journal of Economic Theory*, 4(2), 103–124.

Martín Moreno, J. M. (1997). *Teoría de los ciclos reales en economías abiertas: una aplicación al caso español*. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Martín-Moreno, J. M., Pérez, R., & Ruiz, J. (2014). A real business cycle model with tradable and non-tradable goods for the Spanish economy. *Economic Modelling*, 36, 204–212.

Merz, M. (1995). Search in the labor market and the real business cycle. *Journal of Monetary Economics*, 36(2), 269–300.

Andolfatto, D. (1996). Business cycles and labor-market search. *American Economic Review*, 86(1), 112–132.

Baxter, M. (1996). Are consumer durables important for business cycles? *The Review of Economics and Statistics*, 78(1), 147–155.

Modigliani, F. (1944). Liquidity preference and the theory of interest and money. *Econometrica*, 12(1), 45–88.

Nadenichek, J. (1999). Consumer durable goods in an international real business cycle framework. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 39(3), 417–433.

Novales, A., Domínguez, E., Pérez, J., & Ruiz, J. (1999). Solving nonlinear rational expectations models by eigenvalue methods. En R. Marimon & A. Scott (Eds.), *Computational methods for the study of dynamic economies*. Oxford University Press.

Novales, A., Fernández, E., & Ruiz, J. (2022). *Economic growth: Theory and numerical solution methods* (3.ł ed.). Springer.

Ortega, E. (1998). *The Spanish business cycle and its relationship to Europe* (Documento de Trabajo n.ž 9819). Banco de España.

Phelps, E. S. (1967). Phillips curves, expectations of inflation and optimal unemployment over time. *Economica*, 34(135), 254–281.

Preston, B., & Roca, M. (2007). *Incomplete markets, heterogeneity and macroeconomic dynamics* (NBER Working Paper n.ž 13260). National Bureau of Economic Research.

Puch, L. A., & Licandro, O. (1997). Are there any special features in the Spanish business cycle? *Investigaciones Económicas*, 21(2), 361–394.

Ramsey, F. P. (1928). A mathematical theory of saving. *The Economic Journal*, 38(152), 543–559.

Rogerson, R. (1988). Indivisible labor, lotteries and equilibrium. *Journal of Monetary Economics*, 21(1), 3–16.

Samuelson, P. A. (1948). *Economics: An introductory analysis*. McGraw-Hill.

Sims, C. A. (1972). Money, income, and causality. *American Economic Review*, 62(4), 540–552.

Solow, R. M. (1956a). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.

Solow, R. M. (1957). Technical change and the aggregate production function. *The Review of Economics and Statistics*, 39(3), 312–320.

Swan, T. W. (1956b). Economic growth and capital accumulation. *Economic Record*, 32(2), 334–361.

Uhlig, H. (1999). A toolkit for analysing nonlinear dynamic stochastic models easily. En R. Marimon & A. Scott (Eds.), *Computational methods for the study of dynamic economies*. Oxford University Press.

Anexo

A. Ley de Expectativas Racionales

En modelos dinámicos macroeconómicos de equilibrio general con incertidumbre se asume que algunas variables exógenas, como el nivel de productividad total de los factores en nuestro caso, evoluciona de forma aleatoria a lo largo del tiempo. Habitualmente, la productividad se modela como un proceso estocástico exógeno, cuya realización en cada periodo no es conocida con certeza por los agentes en el momento de tomar decisiones. La presencia de incertidumbre implica que las variables endógenas del modelo también se convierten en variables aleatorias, ya que dependen de la evolución futura de los shocks. En este contexto es necesario definir cómo forman expectativas los agentes acerca del futuro. Según este enfoque, los agentes utilizan toda la información disponible y el conocimiento del modelo para formar expectativas coherentes con la distribución probabilística que rige la economía. Formalmente, las expectativas se representan mediante el operador de esperanza condicional,

$$E_t[\cdot] = E_t[\cdot \mid \mathcal{F}_t] \tag{A2.1}$$

donde $\mathcal{F}_t$ representa el conjunto de información disponible en el periodo t. Debe distinguirse entre esperanza incondicional, que es el promedio sobre todas las realizaciones posibles del proceso estocástico, y esperanza condicional, que es la esperanza dada la información disponible hasta el periodo t. En modelos dinámicos con expectativas racionales siempre se trabaja con expectativas condicionales, ya que los agentes toman decisiones utilizando la información disponible en cada momento. Una propiedad fundamental del operador de esperanza condicional es la ley de las expectativas iteradas, que establece que

$$E_t\left[E_{t+1}[X]\right] = E_t[X] \tag{A2.2}$$

Esta propiedad garantiza la coherencia temporal de las expectativas y es esencial para la formulación de modelos dinámicos con expectativas racionales. Para describir completamente el comportamiento de un proceso estocástico no basta con su media, sino que también es necesario caracterizar su varianza y sus auto covarianzas. En esta línea se suele asumir que los procesos estocásticos son débilmente estacionarios y ergódicos. Un proceso es débilmente estacionario si su media es constante, su varianza es finita y constante, su auto covarianza depende solo del retardo y no del momento del tiempo. La ergodicidad permite que los momentos poblacionales puedan estimarse a partir de una única realización suficientemente larga del proceso, justificando el uso de simulaciones en estos modelos. Un proceso estocástico es markoviano de primer orden si la distribución condicional del futuro depende únicamente del estado actual y no de la historia pasada. Formalmente,

$$P(X_{t+1} \mid X_T, X_{T-1}, \ldots, X_0) = P(X_{t+1} \mid X_t) \tag{A2.3}$$

Esto significa que el estado presente resume toda la información relevante para predecir el futuro. Los modelos macroeconómicos dinámicos suelen asumir procesos markovianos porque permiten formular el problema de decisión en términos de programación dinámica, donde una variable de estado resume toda la información relevante. Por ejemplo, en modelos RBC o RCK estocásticos, el vector de estado suele incluir capital, shock de productividad, y otras variables exógenas. En modelos deterministas, como el modelo RCK sin incertidumbre, la economía

converge a un estado estacionario fijo. En cambio, cuando existen shocks aleatorios, la economía no converge a un punto, sino que fluctúa alrededor de una distribución estacionaria.

B. Ahorro, inversión y activo en equilibrio

En este último caso podemos entrar a considerar de forma más incisiva la noción de ahorro del hogar representativo. En una economía cerrada con mercados en competencia perfecta y con expectativas racionales, el ahorro agregado y la inversión agregada coinciden y en nuestro caso particular el capital físico constituye el único activo agregado relevante, de modo que ahorro e inversión son, en equilibrio, dos formas de expresar la misma magnitud macroeconómica. En primer lugar, el ahorro agregado en bienes puede definirse como la parte de la producción que no se destina al consumo, $s_t^g = y_t - c_t$. En segundo lugar, el ahorro agregado en forma de capital físico coincide con la inversión neta de depreciación, es decir, con la variación del stock de capital una vez descontado el capital depreciado, $i_t = a_{t+1} - (1-\delta)a_t$. A nivel individual, el hogar puede distribuir su ahorro entre distintos activos. Si suponemos que puede acumular capital físico a_t y mantener una posición en bonos b_t, su ahorro total puede escribirse como la suma de la inversión en capital y la variación en su posición financiera neta, $s_t^h = i_t + (b_t - b_{t-1})$, o equivalentemente $s_t^h = (a_{t+1} - (1-\delta)a_t) + b_t$. Usando la restricción presupuestaria del hogar, esta misma magnitud puede expresarse como la parte de la renta total que no se consume o, equivalentemente, la renta personal disponible del hogar representativo, $s_t^h = w_t l_t + r_t a_t + (1 + r_{t-1})b_{t-1} + d_t - c_t$. Bajo competencia perfecta, el beneficio económico de la empresa es nulo y, por tanto, también lo son los dividendos distribuidos, de manera que $d_t = 0$. Además, aunque a nivel individual un hogar pueda ser acreedor neto ($b_t > 0$) o deudor neto ($b_t < 0$), en una economía cerrada los bonos son un activo de suma cero, en el que el pasivo de un hogar es el activo de otro. Por ello, al agregar sobre el conjunto de hogares, todas las posiciones en bonos se cancelan, $\int_0^1 b_t(i)\, di = 0$. En este sentido, la oferta neta de bonos en la economía es nula y, en equilibrio general, puede tomarse $b_t = 0$ en todos los periodos. En equilibrio general competitivo, el ahorro total coincide con la inversión y con el ahorro en bienes. Por tanto, se confirma que $s_t = y_t - c_t = i_t = a_{t+1} - (1-\delta)a_t$.

C. Formulación recursiva del problema de optimización del planificador social

Las ecuaciones anteriores recogen las dos dimensiones esenciales de la decisión del agente. La condición intratemporal, (3), consiste en la elección entre trabajo y ocio dentro de cada período, mientras que la condición intertemporal, (4), rige la asignación óptima del consumo a lo largo del tiempo. Junto con la restricción de recursos que rige la viabilidad material de dichas elecciones, (5), estas relaciones permiten describir la estructura dinámica del modelo. El capital heredado k_0 actúa como variable de estado o predeterminada, y el consumo junto con la oferta de trabajo —o, de forma equivalente, el consumo y k_{t+1}— constituyen las variables de control o de política.[9]

En el modelo RBC, la formulación recursiva del problema del planificador social amplía la estructura del modelo neoclásico de crecimiento de Ramsey-Cass-Koopmans al incorporar incertidumbre sobre la productividad. Como ocurría en el caso determinista, el planificador

[9] La formulación recursiva del problema, así como la distinción entre variables de estado y variables de control, se desarrolla en el Apéndice C: Formulación recursiva del problema de optimización del planificador social.

no elige en $t = 0$ toda la senda futura de consumo, trabajo y capital, sino que en cada periodo observa el estado actual de la economía y toma la mejor decisión posible para ese estado, respetando las condiciones de optimalidad intra e intertemporales y la restricción de recursos. La diferencia fundamental respecto al modelo RCK es que ahora el estado de la economía no queda descrito únicamente por el stock de capital heredado k_t, sino también por el nivel de productividad contemporáneo z_t. Por tanto, la variable de estado pasa a ser el vector (k_t, z_t). El capital sigue siendo relevante porque resume las decisiones de acumulación pasadas y determina la capacidad productiva heredada, mientras que la productividad introduce incertidumbre porque afecta a la producción actual y condiciona las expectativas sobre la producción futura. En este contexto, la función de política deja de depender solo del capital y pasa a adoptar la forma $k_{t+1} = g(k_t, z_t)$, de modo que la decisión óptima de acumulación depende simultáneamente del capital disponible y del estado tecnológico observado. Junto a esta regla aparece la función valor, $V(k, z)$, que representa el máximo bienestar intertemporal alcanzable cuando la economía inicia el periodo con un stock de capital k y un nivel de productividad z. Es decir, la función valor mide el valor máximo de la utilidad esperada condicionado al estado heredado. La ecuación que define recursivamente este problema es la ecuación de Bellman. Para el modelo RBC que tratamos en este trabajo, puede escribirse como:

$$V(k, z) = \max_{k' \in \Gamma(k,z)} \left\{ u(zf(k) + (1 - \delta)k - k') + \beta E \left[V(k', z') \mid z \right] \right\} \tag{A.4}$$

El primer término de (A.4) recoge la utilidad instantánea del periodo actual. Al igual que en la versión determinista, el consumo no aparece escrito directamente como una variable independiente, sino sustituido mediante la restricción de recursos. La producción del periodo viene dada por $zf(k)$, donde la productividad z escala la función de producción y refleja el estado tecnológico vigente. A ello se añade el capital no depreciado que sobrevive del periodo anterior, $(1 - \delta)k$. De todos esos recursos disponibles, una parte se destina a la acumulación de capital futuro, k', y el resto se consume. Por ello, el consumo actual queda determinado residualmente como la diferencia entre los recursos totales y la inversión implícita en la elección de k'.

El segundo término de (A.4) introduce la principal novedad del modelo que es la incertidumbre. En lugar del valor descontado cierto de continuar mañana con un determinado nivel de capital, aparece una esperanza condicional sobre el valor futuro. Esto significa que el planificador no conoce con certeza cuál será la productividad futura z', sino que toma decisiones hoy anticipando todas las posibles realizaciones futuras del shock tecnológico. El valor futuro se calcula como una media ponderada de esos posibles estados, condicionada a la información disponible en el presente. Como la productividad suele modelizarse como un proceso persistente AR(1), el nivel actual de productividad contiene información relevante sobre su trayectoria futura. De este modo, el planificador elige hoy teniendo en cuenta no solo el capital que heredará mañana, sino también la incertidumbre asociada a la evolución tecnológica.

El conjunto factible $\Gamma(k, z)$ recoge los valores admisibles para k'. Su interpretación económica es análoga al caso determinista. El capital futuro no puede ser negativo y tampoco puede superar el total de recursos disponibles hoy dado que eso implicaría consumo negativo. La presencia de z en este conjunto refleja que la frontera de posibilidades de producción depende del estado tecnológico actual. Una productividad más alta amplía los recursos disponibles y permite sostener simultáneamente más consumo y más inversión. De esta manera, la formulación recursiva del modelo RBC queda expresada en términos de dos variables de estado, k y z, y de una variable de decisión intertemporal, k', de la que posteriormente se deriva el consumo óptimo.

D. Reagrupación del problema de la empresa

A partir de (9.1) podemos desarrollar el producto de monomios con lo que obtener el valor presente de la función de beneficios de la empresa para todos los $t = 1, 2, \ldots, T$:

$$\begin{aligned}
&\Big[\theta_0 k_0^{\alpha} l_0^{1-\alpha} - w_0 l_0 - (k_1 - (1-\delta)k_0)\Big] \\
&\quad + \frac{1}{1+r_1}\Big[\theta_1 k_1^{\alpha} l_1^{1-\alpha} - w_1 l_1 - (k_2 - (1-\delta)k_1)\Big] \\
&\quad + \frac{1}{(1+r_1)(1+r_2)}\Big[\theta_2 k_2^{\alpha} l_2^{1-\alpha} - w_2 l_2 - (k_3 - (1-\delta)k_2)\Big] + \cdots
\end{aligned} \tag{A5.1}$$

Expandiendo los paréntesis de inversión, despejando el nivel de capital futuro y descontándolo a la tasa de interés pasada:

$$\begin{aligned}
&= \Big[\theta_0 k_0^{\alpha} l_0^{1-\alpha} - w_0 l_0 + (1-\delta)k_0\Big] - k_1 \\
&\quad + \frac{1}{1+r_1}\Big[\theta_1 k_1^{\alpha} l_1^{1-\alpha} - w_1 l_1 + (1-\delta)k_1\Big] - \frac{k_2}{1+r_1} \\
&\quad + \frac{1}{(1+r_1)(1+r_2)}\Big[\theta_2 k_2^{\alpha} l_2^{1-\alpha} - w_2 l_2 + (1-\delta)k_2\Big] - \frac{k_3}{(1+r_1)(1+r_2)} + \cdots
\end{aligned} \tag{A5.2}$$

Reagrupando los términos de k_t (el k_t del periodo anterior se junta con el $+(1-\delta)k_t$ del propio periodo):

$$\begin{aligned}
&= \Big[\theta_0 k_0^{\alpha} l_0^{1-\alpha} - w_0 l_0 + (1-\delta)k_0\Big] \\
&\quad + \frac{1}{1+r_1}\Big[\theta_1 k_1^{\alpha} l_1^{1-\alpha} - w_1 l_1 + (1-\delta)k_1\Big] - k_1 \\
&\quad + \frac{1}{(1+r_1)(1+r_2)}\Big[\theta_2 k_2^{\alpha} l_2^{1-\alpha} - w_2 l_2 + (1-\delta)k_2\Big] - \frac{k_2}{1+r_1} + \cdots
\end{aligned} \tag{A5.3}$$

Expresión final reagrupada:

$$\begin{aligned}
&= \Big[\theta_0 k_0^{\alpha} l_0^{1-\alpha} - w_0 l_0 + (1-\delta)k_0\Big] \\
&\quad + \frac{1}{1+r_1}\Big[\theta_1 k_1^{\alpha} l_1^{1-\alpha} - w_1 l_1 - (r_1+\delta)k_1\Big] \\
&\quad + \frac{1}{(1+r_1)(1+r_2)}\Big[\theta_2 k_2^{\alpha} l_2^{1-\alpha} - w_2 l_2 - (r_2+\delta)k_2\Big] + \cdots
\end{aligned} \tag{A5.4}$$

Factorizando k_t en cada periodo $t \geq 1$. Para el término k_1:

$$\frac{1-\delta}{1+r_1}k_1 - k_1 = \frac{(1-\delta)-(1+r_1)}{1+r_1}k_1 = -\frac{r_1+\delta}{1+r_1}k_1 \tag{A5.5}$$

Para el término k_2:

$$\frac{1-\delta}{(1+r_1)(1+r_2)}k_2 - \frac{k_2}{1+r_1} = \frac{(1-\delta)-(1+r_2)}{(1+r_1)(1+r_2)}k_2 = -\frac{r_2+\delta}{(1+r_1)(1+r_2)}k_2 \tag{A5.6}$$

En general, para cualquier $t \geq 1$:

$$\frac{(1-\delta)-(1+r_t)}{\prod_{s=1}^{t}(1+r_s)}k_t = -\frac{r_t+\delta}{\prod_{s=1}^{t}(1+r_s)}k_t \tag{A5.7}$$

Reordenando, la formulación final se expresa como (9.2).

E. Problema de optimización del planificador social con trabajo indivisible

Problema del planificador social con trabajo indivisible,

$$\begin{aligned}
\max_{\{c_t,k_{t+1},l_t\}_{t=0}^{\infty}} \quad & E_0\left\{\sum_{t=0}^{\infty}\beta^t\left[\ln c_t - \gamma l_t\right]\right\} \\
\text{s.a.} \quad & k_0 \text{ dado}, \\
& k_{t+1} = \theta_t k_t^{\alpha} l_t^{1-\alpha} - c_t + (1-\delta)k_t, \qquad \forall t \geq 0, \\
& c_t \geq 0, \quad k_{t+1} \geq 0, \quad 0 \leq l_t \leq 1, \qquad \forall t \geq 0, \\
& \log\theta_t = (1-\rho)\bar{\theta} + \rho\log\theta_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \xrightarrow{iid} \mathcal{N}(0,\sigma_\varepsilon^2), \quad |\rho| < 1, \\
& \lim_{t\to\infty} E_0\left[\beta^t \frac{1}{c_t} k_{t+1}\right] = 0.
\end{aligned} \tag{A7.1}$$

F. Método de descomposición de autovalores y autovectores

El sistema de ecuaciones (16.2) y (17.3) es la aproximación log-lineal que hemos obtenido de (16) y (17). Primero tenemos que poder representar matricialmente nuestro sistema de ecuaciones del futuro en función del presente y pasado:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \kappa_k & -\kappa_c \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\begin{pmatrix} \tilde{k}_{t+1} \\ E_t\tilde{c}_{t+1} \end{pmatrix}}_{E_t\mathbf{s}_{t+1}^0} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{B}} \underbrace{\begin{pmatrix} \tilde{k}_t \\ \tilde{c}_t \end{pmatrix}}_{\mathbf{s}_t^0} + \underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ -\kappa_\theta\rho \end{pmatrix}}_{\mathbf{C}} \tilde{\theta}_t \tag{A8.1}$$

Se multiplica por la inversa de la matriz $\mathbf{A}$ a ambos lados de (A8.1) para quitarnos $\mathbf{A}$ en el lado izquierdo y poder aislar $E_t\mathbf{s}_{t+1}^0$. De esta manera nos quedamos con una dinámica lineal en expectativas,

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \tilde{k}_{t+1} \\ E_t\tilde{c}_{t+1} \end{pmatrix}}_{E_t\mathbf{s}_{t+1}^0} = \underbrace{\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}}_{\mathbf{D}} \underbrace{\begin{pmatrix} \tilde{k}_t \\ \tilde{c}_t \end{pmatrix}}_{\mathbf{s}_t^0} + \underbrace{\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}}_{\mathbf{F}} \tilde{\theta}_t \tag{A8.2.1}$$

Ya tenemos una ecuación matricial que represente dinámica lineal en expectativas, pero $\mathbf{D}$ no es diagonal. Las ecuaciones para $\tilde{k}$ y $\tilde{c}$ siguen acopladas en el sentido de que el futuro del capital depende del consumo presente y el consumo futuro depende del capital presente. No se puede resolver de forma unidireccional.

Necesitamos cambiar a unas coordenadas donde la matriz dinámica $\mathbf{D}$ sea diagonal, porque en un sistema diagonal cada ecuación es independiente de las demás y se puede resolver por separado. Diagonalizar $\mathbf{D}$ consiste en identificar la base de coordenadas en la que $\mathbf{D}$ se ve diagonal. Esa base está formada por los autovectores de $\mathbf{D}$, y los elementos de la diagonal son sus autovalores. Si $\mathbf{D}$ es una matriz 2×2 con autovalores distintos ($\mu_1 \neq \mu_2$) hay dos autovectores linealmente independientes y $\mathbf{D}$ admite la factorización:

$$\mathbf{D} = \mathbf{\Gamma \Lambda \Gamma}^{-1} \tag{A8.3.1}$$

en el que cada factor de (A8.3.1) tomas los siguientes matrices,

$$\mathbf{\Gamma} = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 \\ 0 & \mu_2 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{\Gamma}^{-1} = \begin{pmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{pmatrix} \tag{A8.3.2}$$

La matriz $\mathbf{\Gamma}$ tiene por columnas los autovectores de $\mathbf{D}$ asociados a μ_1 y μ_2. La matriz $\mathbf{\Lambda}$ es la nueva base de coordenadas y su dinámica vista desde esa base porque cada modo evoluciona con su propio autovalor, sin interactuar con el otro. La matriz $\mathbf{\Gamma}^{-1}$ es el operador que traduce del sistema original al nuevo sistema de manera que aplicado a cualquier vector, devuelve sus coordenadas en la base de autovectores.

Ahora queremos usar esta factorización para diagonalizar el sistema (A8.2.1). Reordenando la propia identidad (A8.3.1), primero multiplicando por $\mathbf{\Gamma}^{-1}$ y después multiplicando por $\mathbf{\Gamma}$, se obtiene otra forma equivalente $\mathbf{\Gamma}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{\Gamma} = \mathbf{\Lambda}$. Esto nos dice que si intercalamos $\mathbf{\Gamma}^{-1}$ y $\mathbf{\Gamma}$ alrededor de $\mathbf{D}$, la matriz que queda es diagonal. Esta es la operación que queremos reproducir dentro de (A8.2.1). Multiplicamos (A8.2.1) por $\mathbf{\Gamma}^{-1}$:

$$\mathbf{\Gamma}^{-1} E_t \mathbf{s}_{t+1}^0 = \mathbf{\Gamma}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{s}_t^0 + \mathbf{\Gamma}^{-1}\mathbf{F}\tilde{\theta}_t \tag{A8.4}$$

Para que aparezca el producto $\mathbf{\Gamma}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{\Gamma}$ que ya sabemos que vale $\mathbf{\Lambda}$, insertamos $\mathbf{\Gamma}\mathbf{\Gamma}^{-1} = \mathbf{I}$ entre $\mathbf{D}$ y $\mathbf{s}_t^0$ (lo cual no altera nada, porque es la identidad):

$$\mathbf{\Gamma}^{-1} E_t \mathbf{s}_{t+1}^0 = \underbrace{\mathbf{\Gamma}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{\Gamma}}_{\mathbf{\Lambda}} \mathbf{\Gamma}^{-1}\mathbf{s}_t^0 + \mathbf{\Gamma}^{-1}\mathbf{F}\tilde{\theta}_t \tag{A8.5}$$

En ambos lados ha aparecido la misma combinación $\mathbf{\Gamma}^{-1}\mathbf{s}_t^0$:

$$\mathbf{s}_t^1 = \mathbf{\Gamma}^{-1}\mathbf{s}_t^0 = \begin{pmatrix} u_1\tilde{k}_t + v_1\tilde{c}_t \\ u_2\tilde{k}_t + v_2\tilde{c}_t \end{pmatrix} \tag{A8.6}$$

Es hemos hecho un cambio de coordenadas porque a partir del vector original (A8.2.1) hemos expresado la base de los autovectores $\mathbf{D}$:

$$E_t \mathbf{s}_{t+1}^1 = \mathbf{\Lambda}\mathbf{s}_t^1 + \underbrace{\mathbf{\Gamma}^{-1}\mathbf{F}}_{\mathbf{Q}} \tilde{\theta}_t \tag{A8.2.2}$$

Descomposición de Jordan. La descomposición es de Jordan porque, si hubiese un autovalor repetido sin dos autovectores linealmente independientes, no sería diagonalizable y habría que poner un 1 en la diagonal superior de (bloque asociado a Jordan). En

modelos macroeconómicos dinámicos los autovalores suelen ser distintos, así que en la práctica admite una diagonalización estándar tipo Jordan.

Derivado del cambio de coordenadas al sistema de autovectores obtenemos el sistema de coordenadas (A8.5) desacoplada en componentes:

$$E_t\left[s^1_{1,t+1}\right] = \mu_1 s^1_{1,t} + Q_1\tilde{\theta}_t \tag{A8.5.1}$$

$$E_t\left[s^1_{2,t+1}\right] = \mu_2 s^1_{2,t} + Q_2\tilde{\theta}_t \tag{A8.5.2}$$

Condición de Blanchard-Kahn. El método de Blanchard y Kahn (1980) es un procedimiento numérico para resolver modelos macroeconómicos lineales con expectativas racionales. Permite analizar la estabilidad y la trayectoria de variables predeterminadas o de estado y no predeterminadas o de control frente a choques exógenos, asegurando una solución única. Para que el sistema (A8.5.1)–(A8.5.2) admita una única solución estacionaria con expectativas racionales, el número de autovalores fuera del círculo unitario ($|\mu_i| > 1$) debe coincidir exactamente con el número de variables no predeterminadas (de salto) del sistema original. Nuestro modelo tiene una variable predeterminada ($\tilde{k}_t$, fijada en t mediante la acumulación de capital) y una de salto ($\tilde{c}_t$, que el agente elige en t observando el shock). Por tanto, la unicidad exige exactamente un autovalor estable y uno inestable.

El modo estable $s^1_{1,t}$, regido por (A8.5.1) con $|\mu_1| < 1$, puede resolverse hacia atrás sin problemas porque iterar $s^1_{1,t} = \mu_1 s^1_{1,t-1} + \dots$ hace que los errores se amortigüen geométricamente. El modo inestable $s^1_{2,t}$, regido por (A8.5.2) con $|\mu_2| > 1$, no admite esa solución porque iterar hacia atrás amplificaría exponencialmente cualquier perturbación y la senda sería explosiva, lo que viola la condición de transversalidad del problema del planificador social.

La técnica estándar para tratar un modo inestable en un modelo con expectativas racionales es invertir el sentido del tiempo. Despejamos $s^1_{2,t}$ en función de su propio valor esperado futuro $E_t s^1_{2,t+1}$, y resolvemos hacia adelante. Como el coeficiente que multiplica al futuro pasa a ser $1/\mu_2$ y teniendo en cuenta que $|1/\mu_2| < 1$, la iteración hacia adelante sí es convergente.

Lo que queremos al final es una expresión cerrada para $s^1_{2,t}$ en función solo de variables observables hoy, es decir, del shock $\tilde{\theta}_t$.

$$s^1_{2,t} = \frac{1}{\mu_2} E_t s^1_{2,t+1} - \frac{Q_2}{\mu_2}\tilde{\theta}_t \tag{A8.6.1}$$

Obtenemos $s^1_{2,t+1}$ copiando (A8.6.1) y avanzandola un periodo:

$$s^1_{2,t+1} = \frac{1}{\mu_2} E_{t+1} s^1_{2,t+2} - \frac{Q_2}{\mu_2}\tilde{\theta}_{t+1} \tag{A8.6.2}$$

Pasamos esa copia al operador de esperanzas correcto (E_t en vez de E_{t+1}) mediante esperanzas iteradas, para que encaje como sustitución dentro de (A8.6.1):

$$E_t s^1_{2,t+1} = \frac{1}{\mu_2} \underbrace{E_t E_{t+1} s^1_{2,t+2}}_{E_t s^1_{2,t+2}} - \frac{Q_2}{\mu_2} E_t \tilde{\theta}_{t+1} \tag{A8.6.3}$$

Con (A8.6.1)–(A8.6.3) podemos aplicar la sustitución recursiva. Dentro de (A8.6.1) aparece $E_t s^1_{2,t+1}$, que es exactamente lo que (A8.6.3) permite desarrollar. Sustituyendo, y usando que el AR(1) implica $E_t \tilde{\theta}_{t+1} = \rho \tilde{\theta}_t$:

$$s^1_{2,t} = \left(\frac{1}{\mu_2}\right)^2 E_t s^1_{2,t+2} - \frac{Q_2}{\mu_2} \tilde{\theta}_t \left(1 + \frac{\rho}{\mu_2}\right) \tag{A8.7}$$

Una sustitución es suficiente para mover un periodo el horizonte del término desconocido (de $E_t s^1_{2,t+1}$ a $E_t s^1_{2,t+2}$), reducir su peso relativo (de $1/\mu_2$ a $1/\mu_2^2$) y añadir un sumando más a la serie de shocks esperados (con peso ρ/μ_2). Si repetimos el mismo procedimiento j veces y tomamos el límite $j \to \infty$, podemos obtener su generalización:

$$s^1_{2,t} = \lim_{j \to \infty} \left(\frac{1}{\mu_2}\right)^j E_t s^1_{2,t+j} - \frac{Q_2}{\mu_2} \tilde{\theta}_t \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{\rho}{\mu_2}\right)^j \tag{A8.8}$$

El primer sumando de (A8.8) contiene toda la dependencia del modo inestable respecto de su propio valor en el futuro lejano. Aquí imponemos la condición de transversalidad que es admisible precisamente porque $|1/\mu_2| < 1$. Esta imposición es la que elimina las trayectorias explosivas del modo inestable y selecciona la única senda compatible con el equilibrio estacionario. El significado económico de esto es exigir que el agente no planifique acumular activos (o consumo) a una tasa superior a la que permite la tasa de descuento.

Anulado el primer sumando, queda por evaluar la serie geométrica del segundo. Como $|\rho| < 1$ y $|\mu_2| > 1$, el cociente ρ/μ_2 cumple $|\rho/\mu_2| < 1$ y la serie converge dado que:

$$\sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{\rho}{\mu_2}\right)^j = \frac{1}{1 - \rho/\mu_2} = \frac{\mu_2}{\mu_2 - \rho} \tag{A8.9}$$

Sustituyendo la suma de la serie en (A8.8) con el primer sumando ya anulado obtenemos de manera definitiva la condición de estabilidad del modelo:

$$s^1_{2,t} = -\frac{Q_2}{\mu_2} \tilde{\theta}_t \frac{\mu_2}{\mu_2 - \rho} = -\frac{Q_2}{\mu_2 - \rho} \tilde{\theta}_t \tag{A8.10}$$

(A8.10) liga el modo inestable $s^1_{2,t} = u_2 \tilde{k}_t + v_2 \tilde{c}_t$ con el shock corriente $\tilde{\theta}_t$ a través de una relación lineal, y es la ecuación que cierra el sistema dinámico. Despejando $\tilde{c}_t$ obtendremos la función de política del consumo,

$$\tilde{c}_t = -\frac{u_2}{v_2} \tilde{k}_t + \frac{Q_2/v_2}{\rho - \mu_2} \tilde{\theta}_t \tag{A8.11}$$

y sustituyéndola en la ecuación del modo estable (A8.5.1) se eliminará $\tilde{c}$ y quedará una ley de movimiento autónoma para el capital. Retomamos la ecuación del modo estable (A8.5.1), que ahora repetimos para trabajar sobre ella:

$$E_t s^1_{1,t+1} = \mu_1 s^1_{1,t} + Q_1 \tilde{\theta}_t \tag{A8.12}$$

El objetivo es eliminar $\tilde{c}$ de esta ecuación. Para ello necesitamos desarrollar cada pieza. Por la definición del cambio de coordenadas, el modo estable corriente se escribe explícitamente como:

$$s^1_{1,t} = u_1 \tilde{k}_t + v_1 \tilde{c}_t \tag{A8.13.1}$$

Y evaluada un periodo hacia delante, tomando esperanza condicional en t:

$$E_t s^1_{1,t+1} = u_1 \tilde{k}_{t+1} + v_1 E_t \tilde{c}_{t+1} \tag{A8.13.2}$$

Estas dos expresiones, (A8.13.1) y (A8.13.2), traducen $s^1_{1,t}$ y $E_t s^1_{1,t+1}$ al lenguaje de las variables originales, pero siguen conteniendo $\tilde{c}_t$ y $E_t\tilde{c}_{t+1}$, que es precisamente lo que queremos sustituir. La herramienta para ello es la función de política (A8.11) y que la expresamos un periodo hacia delante:

$$\tilde{c}_{t+1} = -\frac{u_2}{v_2}\tilde{k}_{t+1} + \frac{Q_2/v_2}{\rho - \mu_2}\tilde{\theta}_{t+1} \tag{A8.15}$$

Tomando esperanzas condicionales en t, del mismo modo que $E_t\tilde{k}_{t+1} = \tilde{k}_{t+1}$ (el capital de mañana es predeterminado dado que está decidido hoy) y $E_t\tilde{\theta}_{t+1} = \rho\tilde{\theta}_t$ por el AR(1):

$$E_t\tilde{c}_{t+1} = -\frac{u_2}{v_2}\tilde{k}_{t+1} + \frac{Q_2/v_2}{\rho - \mu_2}\rho\,\tilde{\theta}_t \tag{A8.16}$$

Con estas piezas ya podemos desarrollar la ecuación del modo estable. Sustituyendo (A8.13.1) y (A8.13.2) en (A8.12):

$$u_1\tilde{k}_{t+1} + v_1 E_t\tilde{c}_{t+1} = \mu_1(u_1\tilde{k}_t + v_1\tilde{c}_t) + Q_1\tilde{\theta}_t \tag{A8.17}$$

Ahora introducimos la función de política, $\tilde{c}_t$ del lado derecho se sustituye usando (A8.14), y $E_t\tilde{c}_{t+1}$ del lado izquierdo se sustituye usando (A8.16):

$$u_1\tilde{k}_{t+1} + v_1\left(-\frac{u_2}{v_2}\tilde{k}_{t+1} + \frac{Q_2/v_2}{\rho - \mu_2}\rho\,\tilde{\theta}_t\right) = \mu_1 u_1\tilde{k}_t + \mu_1 v_1\left(-\frac{u_2}{v_2}\tilde{k}_t + \frac{Q_2/v_2}{\rho - \mu_2}\tilde{\theta}_t\right) + Q_1\tilde{\theta}_t \tag{A8.18}$$

Despejando $\tilde{k}_{t+1}$ en (A8.18) obtenemos la ley del movimiento del capital que se expresa como función lineal del capital corriente $\tilde{k}_t$ y del shock tecnológico $\tilde{\theta}_t$, con dos coeficientes perfectamente interpretables. El coeficiente sobre el capital es el autovalor estable μ_1, que controla la velocidad de convergencia del capital hacia su estado estacionario (cuanto más cercano a 1, más lenta es la recuperación tras una perturbación porque es más persistente). El coeficiente G sobre la innovación mide el impacto de un shock tecnológico contemporáneo sobre la acumulación de capital futura. Su expresión refleja que recoge tanto el efecto directo del shock sobre la restricción de recursos (vía Q_1) como el efecto indirecto a través de la respuesta óptima del consumo (vía los términos con Q_2).

$$\tilde{k}_{t+1} = \mu_1 \tilde{k}_t + \underbrace{\frac{v_1 \dfrac{Q_2/v_2}{\rho - \mu_2}(\mu_1 - \rho) + Q_1}{u_1 - \dfrac{u_2 v_1}{v_2}}}_{G} \tilde{\theta}_t \tag{A8.19}$$

Junto al proceso exógeno AR(1) que es es (A8.20), (A8.19) constituye la representación en el espacio de los estados del modelo:

$$\tilde{\theta}_{t+1} = \rho \tilde{\theta}_t + \varepsilon_{t+1} \tag{A8.20}$$

© 2026 Pablo Monrocle Arribas · Todos los derechos reservados